

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích từ ngữ
1	CNTT	Công nghệ thông tin
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	ATTT	An toàn thông tin
4	UDCNTT	Ứng dụng công nghệ thông tin
5	HIS	Hệ thống thông tin bệnh viện (Hospital Information System)
6	EMR	Bệnh án điện tử (Electronic Medical Record)
7	BHYT	Bảo hiểm y tế
8	BHXHVN	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
9	PACS	Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh - Picture Archiving and Communication Systems
10	LIS	Hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm - Laboratory Information System
11	RIS	Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh - Radiology Information System
12	TT54	Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
13	TT13	Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm y tế Quảng Hòa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm y tế Quảng Hòa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác tại đơn vị

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Thời gian thực hiện gói thầu: 37 tháng

Loại hợp đồng: Trọn gói

Địa điểm triển khai: Trung tâm Y tế Quảng Hòa

Dịch vụ/ Sản phẩm:

- Hệ thống bệnh án điện tử (EMR)
- Hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)
- Chữ ký số
- Ứng dụng dành cho người bệnh
- Thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt
- Hệ thống quản lý xét nghiệm
- Trang thiết bị công nghệ thông tin

1. Mục tiêu

Thuê hệ thống các phần mềm nhằm triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động chuyên môn và năng lực quản lý toàn diện trung tâm; phục vụ công tác khám chữa bệnh và quản lý của đơn vị có tính ổn định cao, duy trì thường xuyên, liên tục, thời gian được cập nhật và thời gian gián đoạn là ngắn nhất; góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí văn phòng và các chi phí phát sinh không cần thiết; tăng hiệu quả về mặt quản lý, điều hành công việc.

Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu số hóa dữ liệu y tế, hướng đến mục tiêu sử dụng bệnh án điện tử, giảm thiểu tối đa việc in giấy tờ trong hoạt động khám chữa bệnh tại trung tâm.

2. Nội dung phần mềm cần thuê

Thuê hệ thống phần mềm quản lý hệ thống thông tin bệnh viện phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn tại Trung tâm Y tế Quảng

Hòa, nhằm cải cách hành chính, tăng hiệu quả quản lý của Ban Giám đốc khi điều hành đơn vị, nâng cao chất lượng bệnh viện; đáp ứng lộ trình thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh theo Thông tư số 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.

Các hạng mục chính cần thuê dịch vụ.

- Hệ thống bệnh án điện tử (EMR);
- Hệ thống phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS);
- Chữ ký số;
- Ứng dụng dành cho người bệnh;
- Thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt;
- Hệ thống quản lý xét nghiệm;
- Trang thiết bị công nghệ thông tin.

3. Quy mô, phạm vi, địa điểm và cơ quan đơn vị sử dụng

3.1. Quy mô

Đầu tư thuê phần mềm đáp ứng việc sử dụng cho khối quản lý điều hành, bác sĩ và người bệnh của Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

3.2. Địa điểm và phạm vi thuê

- Hệ thống phần mềm vận hành tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa.
- Địa chỉ triển khai dịch vụ: Tổ dân phố 6, Xã Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

3.3. Cơ quan đơn vị sử dụng

Trung tâm Y tế Quảng Hòa (gồm các cán bộ, viên chức các khoa/phòng của Trung tâm).

II. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ			

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1.1	Tính đầy đủ của chức năng nghiệp vụ	Đáp ứng các yêu cầu chức năng tại Phụ lục	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
1.2	Tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ		Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
1.3	Tính phù hợp của chức năng với nghiệp vụ		Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Các tiêu chí về hiệu năng vận hành			
2.1	Hiệu năng đáp ứng của dịch vụ	Đáp ứng các yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2.2	Khả năng mở rộng của dịch vụ		Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
3	Các tiêu chí về an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu			
3.1	Bảo mật thông tin	Đáp ứng các yêu cầu tại Mục V	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
3.2	Khả năng truy xuất nguồn gốc	Đáp ứng các yêu cầu chức năng quản trị hệ thống tại Phụ lục	Đáp ứng yêu cầu	Các hành động của người sử dụng trên hệ thống được lưu vết hoặc có thể tra cứu được
3.3	Cam kết về bảo mật thông tin	Đáp ứng các yêu cầu tại Mục V	Có cam kết	Không vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
3.4	Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	Đáp ứng các yêu cầu tại Điểm 2 Mục V	Hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật	Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ yêu cầu
3.5	Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu an toàn thông tin theo quy định	Đáp ứng các yêu cầu tại Mục V	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
3.6	Tín nhiệm mạng		Không yêu cầu	Không yêu cầu
3.7	Bảo đảm chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu	Đáp ứng yêu cầu tại Mục V	Đáp ứng yêu cầu	Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo chất lượng dữ liệu
4 Các tiêu chí phi chức năng khác				
4.1	Tuân thủ các yêu cầu chung về kỹ thuật	Đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2 Mục I	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.1.1	Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước	Đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2 Mục III	Đáp ứng yêu cầu	

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
4.1.2	Nền tảng công nghệ	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	
4.2	Khả năng sử dụng			
4.2.1	Khả năng sử dụng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.2.2	Khả năng ngăn chặn lỗi cơ bản từ người sử dụng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.2.3	Khả năng truy cập, sử dụng hệ thống đa dạng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.2.4	Tính dễ học, dễ sử dụng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.3	Tính tin cậy			
4.3.1	Tính liên tục, sẵn sàng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III		Đáp ứng yêu cầu
4.3.2	Khả năng phục hồi sau sự cố	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III		Đáp ứng yêu cầu
4.4	Khả năng bảo trì			
4.4.1	Khả năng phân tích sự cố	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III		Đáp ứng yêu cầu
4.4.2	Khả năng thay thế linh hoạt	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III		

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
4.4.3	Khả năng dự báo sự cố	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III		Đáp ứng yêu cầu
4.5	Khả năng điều chỉnh			
4.5.1	Khả năng tùy biến toàn bộ hoặc một số thành phần dịch vụ	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
4.6	Khả năng tích hợp, kết nối	Đáp ứng yêu cầu tại Mục III	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
5	Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng			
5.1	Tính kịp thời	Đáp ứng yêu cầu tại Mục VI	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
5.2	Phản hồi của người sử dụng	Đáp ứng yêu cầu tại Mục VI		Đáp ứng yêu cầu
5.3	Khả năng hỗ trợ người sử dụng			Đáp ứng yêu cầu
5.4	Thái độ phục vụ			Đáp ứng yêu cầu
6	Các tiêu chí về quản lý dịch vụ			
6.1	Tuân thủ quy trình	Theo quy trình của nhà cung cấp dịch vụ	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
6.2	Báo cáo dịch vụ	Đáp ứng yêu cầu tại Mục VI	Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo trong	Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo dịch vụ trong

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
			giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	giai đoạn thuê dịch vụ
6.3	Quản lý tính sẵn sàng và tính liên tục của dịch vụ	Đáp ứng yêu cầu tại Mục VI		Đáp ứng yêu cầu
6.4	Quản lý thay đổi	Đáp ứng yêu cầu tại Mục VI	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
6.5	Quản lý và triển khai phiên bản		Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm

a. Đơn vị cung cấp dịch vụ cần phải có đội ngũ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm triển khai dự án, cụ thể:

- Nhóm quản trị dự án: Đội ngũ cán bộ quản trị dự án có đủ năng lực và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.

- Nhóm giải pháp, phân tích, thiết kế: Các cán bộ giải pháp/ phân tích/ thiết kế hệ thống phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT; Đã tham gia xây dựng giải pháp, thiết kế cho các hệ thống CNTT lớn.

- Nhóm lập trình và triển khai hệ thống: Đội ngũ lập trình và triển khai hệ thống có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước.

- Nhóm vận hành kỹ thuật và quản trị hệ thống: Đội ngũ vận hành kỹ thuật và quản trị hệ thống phải có kinh nghiệm vận hành, tiếp nhận và xử lý nhanh các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống phần mềm.

- Nhóm hỗ trợ: Đội ngũ có sự hiểu biết về quy trình nghiệp vụ liên quan đến các hệ thống triển khai bên thuê dịch vụ, có kỹ năng đào tạo, hướng dẫn sử dụng người dùng để tiếp nhận và giải đáp các thông tin hỗ trợ cho người dùng và doanh nghiệp.

b. Đơn vị cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm về việc triển khai thành công bệnh án điện tử tại bệnh viện thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản trở lên và đã được ký quyết định bỏ bệnh án giấy.

c. Về quy trình quản lý chất lượng và an toàn thông tin: Phần mềm được sản xuất tại nhà cung cấp dịch vụ phải được đảm bảo theo quy trình quản lý chất lượng và an toàn thông tin trong thiết kế, cung cấp phần mềm phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001: 2013 hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu về năng lực tài chính

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính để chuẩn bị cho các công việc liên quan đến triển khai, vận hành, hỗ trợ và bảo trì khi hệ thống được triển khai và đưa vào sử dụng.

Các yêu cầu khác về tài chính cần được làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

4. Điều kiện kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm

Nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng:

- Hệ thống phần mềm tuân thủ các yêu cầu quy định pháp luật hiện hành tương ứng với các quy trình nghiệp vụ của các phòng ban chuyên môn. Phù hợp các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ trên thực tế.

- Hệ thống có kiến trúc mở, dễ dàng nâng cấp đáp ứng sự mở rộng của tổ chức, công việc, mở rộng về nghiệp vụ.

- Đáp ứng cơ chế theo dõi, giám sát thông tin truy nhập của người sử dụng theo phiên làm việc.

- Hệ thống phần mềm phải đảm bảo về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu khác tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của đơn vị.

- Hệ thống phần mềm cung cấp đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin tối thiểu theo cấp độ 2 được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

5. Các yêu cầu khác đối với nhà cung cấp dịch vụ

- Nhà cung cấp dịch vụ phải có cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của đơn vị, của khách hàng; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu (Luật An toàn thông tin mạng; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật khám bệnh, chữa bệnh).

- Nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng tương tự về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế tương tự.

- Ưu tiên các sản phẩm do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam thực hiện sản xuất tại Việt Nam và có pháp nhân, thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối.

- Hệ thống phần mềm được cung cấp cho trung tâm phải được đánh giá và cấp chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin của cơ quan có thẩm quyền trước khi cài đặt, vận hành cho trung tâm.

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ; YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG KẾT NỐI, LIÊN THÔNG VỚI ỨNG DỤNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁC

1. Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ

1.1. Yêu cầu kỹ thuật

- Hệ thống phần mềm phải được cài đặt trong môi trường mạng cục bộ LAN hoặc điện toán đám mây (Đối với dịch vụ điện toán đám mây phải đáp ứng bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông). Đối với cơ sở dữ liệu của phần mềm phải được cài đặt trên máy chủ trong môi trường mạng LAN của Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

- Hệ thống phải được thiết kế trên công cụ nền hỗ trợ khả năng liên kết hệ thống (ví dụ như hỗ trợ ADO, ODBC, JDBC, XML) để sẵn sàng thực hiện giao tiếp với các hệ thống thông tin bên ngoài.

- Hệ thống cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu.

- Hệ thống phần mềm bệnh án điện tử phải được kết nối liên thông đầy đủ, chính xác dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử từ các hệ thống HIS, LIS, PACS-RIS, Chữ ký số sẽ được triển khai tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

- Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode (ISO 10646), với trợ giúp các bộ gõ Unikey, Vietkey,....

Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng linh hoạt, không ảnh hưởng tới hệ thống tổng thể nói chung của phần mềm.

1.2. Yêu cầu về giao diện

- Chương trình được phát triển cho các đối tượng sử dụng khác nhau, người sử dụng không phải là cán bộ chuyên tin học. Do đó, chương trình phải có giao diện thân thiện, thẩm mỹ, bố cục hợp lý và dễ thao tác.

- Giao diện (hệ thống menu, hệ thống trợ giúp) nhất quán, dễ dùng, thuận tiện cho người sử dụng.

- Tất cả các giao diện đều dùng Tiếng Việt. Các từ ngữ sử dụng trên giao diện phải nhất quán, dễ hiểu.

- Hệ thống (giao diện, dữ liệu) phải sử dụng thống nhất bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (tiếng Việt Unicode).

1.3. Yêu cầu đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- CSDL phải có chế độ thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất (người quản trị có thể thiết lập chế độ sao lưu dữ liệu theo ngày, giờ) và tùy chọn các thành phần cần sao lưu:

- ☐ Dữ liệu cấu hình hệ thống;
- ☐ Cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung;
- ☐ Các dữ liệu khác có liên quan.

- Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra; khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn trong quá trình sử dụng.

- Hệ quản trị CSDL cho phép giám sát hoạt động lâu dài, sử dụng giao diện đồ họa để dễ dàng thao tác. Có cơ chế tự động gửi các thông tin giám sát về cho người quản trị; có hỗ trợ khả năng chẩn đoán về cả các hoạt động của cơ sở dữ liệu và khả năng phân cứng để cung cấp mối tương quan giữa việc sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu suất phần cứng.

- Hệ quản trị CSDL có cung cấp các tính năng để hạn chế các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu, cán bộ phát triển ứng dụng, hỗ trợ ứng dụng hoặc những người sử dụng có đặc quyền khác truy cập vào dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ hoặc thực hiện những thay đổi không được phép và phải hỗ trợ khả năng truy vấn và quản lý giao dịch phân tán giữa các CSDL khác nhau.

- Cơ sở dữ liệu phần mềm phải được cài đặt và vận hành trên máy chủ đặt trong hạ tầng mạng nội bộ (LAN) của Trung tâm Y tế Quảng Hòa hoặc hạ tầng điện toán đám mây của nhà cung cấp dịch vụ (Cloud).

1.4. Yêu cầu về bảo mật, an toàn hệ thống phần mềm

* An toàn, bảo mật thông tin đối với phần mềm ứng dụng:

- Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt là các lỗi về an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm các phần mềm ứng dụng;

- Các phiên bản phần mềm bao gồm cả chương trình nguồn cần được quản lý tập trung, lưu trữ, bảo mật và có cơ chế phân quyền cho từng thành viên trong việc thao tác với các tập tin;

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra mã nguồn, nhằm loại trừ các đoạn mã độc hại, các lỗ hổng bảo mật;

- Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng phải cam kết không có các đoạn mã độc hại trong sản phẩm.

- Phần mềm được cung cấp cần có chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin của các tổ chức có chức năng (được cấp phép bởi các cơ quan nhà nước) cho phần mềm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về thông tin theo yêu cầu của người sử dụng và các quy định hiện hành.

*** Kiểm soát truy cập:**

- Hệ thống phải có khả năng kiểm soát truy cập của người sử dụng (tài khoản ứng dụng, tài khoản CSDL) theo vị trí, thời gian, mã số người sử dụng và chỉ cho phép mỗi mã số của người sử dụng được đăng nhập một lần tại một thời điểm từ một máy trạm bất kì.

- Hệ thống phải cung cấp chức năng logout tự động khi người dùng không sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó. Tính năng này được thiết lập tùy từng thời kỳ và người quản trị có khả năng thiết lập mà không phải yêu cầu chỉnh sửa mã nguồn chương trình.

- Hệ thống phải có khả năng kiểm soát và ngăn ngừa các tài khoản ứng dụng CSDL, tài khoản người dùng sử dụng các công cụ để truy cập vào CSDL ứng dụng.

- Hệ thống phải có khả năng kiểm soát và ngăn ngừa các tài khoản ứng dụng CSDL, tài khoản người dùng thực thi các câu lệnh làm biến đổi cấu trúc CSDL, các modul của chương trình ứng dụng.

*** Giám sát truy cập:**

- Tất cả các hành động đăng nhập, truy cập vào CSDL (kể cả qua chương trình ứng dụng và qua các công cụ được phép) với mục đích khai thác, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, dữ liệu bị truy cập. Đối với việc làm thay đổi dữ liệu thì cần ghi nhận thêm các thông tin: giá trị mới, giá trị cũ của dữ liệu bị thay đổi.

- Tất cả các hành động làm biến đổi cấu trúc CSDL, các module của chương trình ứng dụng phải được thực hiện ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, câu lệnh thực hiện và gửi email cảnh báo về cho các cán bộ có trách nhiệm xử lý.

*** Lưu trữ và khai thác thông tin giám sát:**

- Việc tổ chức quản lý, lưu trữ thông tin giám sát trên chương trình ứng dụng được thực hiện một cách tự động với chu kỳ lưu trữ, khai thác do người sử dụng tự định nghĩa (theo dung lượng, thời gian...).

- Chương trình phải có khả năng cung cấp các công cụ khai thác thông tin giám sát theo nhiều chiều: thời gian, người sử dụng, đối tượng bị thay đổi.

- Hệ thống phải được xây dựng và được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. Các cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm:

+ Mức hệ điều hành: Sử dụng công nghệ bảo mật sẵn có của hệ điều hành và hạ tầng mạng.

+ Mức cơ sở dữ liệu: Dựa vào cơ chế, công nghệ bảo mật cơ sở dữ liệu sẵn có của hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng.

+ Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng.

- Mã nguồn ứng dụng phải đảm bảo không có những lỗ hổng nghiêm trọng như: SQL Injection, Blind SQL Injection, Cross-site scripting...

* An toàn dữ liệu:

- Bảo đảm có cơ chế bảo vệ và phân quyền truy cập đối với các tài nguyên cơ sở dữ liệu;

- Ghi nhật ký đối với các truy cập cơ sở dữ liệu, các thao tác đối với cấu hình cơ sở dữ liệu;

- Có phương án sao lưu dữ liệu, bảo đảm khôi phục dữ liệu trong trường hợp cần thiết;

- Bảo đảm có thuật toán mã hóa phù hợp yêu cầu bảo đảm tính bí mật và khả năng xử lý của hệ thống;

- Rà soát, cập nhật các bản vá, các bản sửa lỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo định kỳ và theo khuyến cáo của nhà cung cấp;

- Có các giải pháp ngăn chặn các hình thức tấn công cơ sở dữ liệu.

1.5. Yêu cầu phi chức năng

* Yêu cầu phi chức năng chung

TT	Yêu cầu phi tính năng	
1	Tính khả dụng	Dễ hiểu/dễ sử dụng
		Hệ thống đơn giản trong cài đặt và quản lý
		Giao diện thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành.
2	Tính ổn định	Dữ liệu đầu ra chính xác
		Hệ thống gây ra trung bình dưới 10 lỗi hệ thống/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên, dưới 10 lỗi hệ thống/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 lỗi hệ thống/năm trong các năm vận hành tiếp theo (lỗi gây dừng hệ thống)
		Thời gian trung bình giữa hai sự cố lỗi hệ thống phải lớn hơn 4 giờ.
		Lỗi chấp nhận là lỗi không gây tổn hại trầm trọng hệ thống, không làm dừng cả hệ thống và không được quá

TT	Yêu cầu phi tính năng	
		10 lỗi/tháng khi triển khai.
		Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ.
3	Hiệu năng	Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% tổng số nhân sự bệnh việc cùng làm việc đồng thời online
		Hệ thống truy cập thời gian thực. Các tác vụ thực hiện phản hồi trong thời gian dưới 10 giây
4	Tính hỗ trợ	Có tổ chức tập huấn người dùng cuối sử dụng hệ thống.
		Các hỗ trợ được phản hồi trong vòng tối đa 12 giờ làm việc.
		Hệ thống được hỗ trợ 24/7
5	Cơ chế ghi nhận lỗi	Ghi vết (log) lại các tác động của các người dùng trên hệ thống, lưu trữ tập trung trên máy chủ để làm cơ sở phân tích các lỗi hoặc quá trình tác động hệ thống khi cần thiết.
		Có quy định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt các lỗi liên quan tới an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm.
6	Bảo hành, bảo trì	Thời gian bảo hành hệ thống trong suốt thời gian thuê dịch vụ.
7	Tài liệu hướng dẫn người dùng	Cung cấp các tài liệu người dùng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tài liệu mô tả nghiệp vụ các tính năng hệ thống.
		Cung cấp các tài liệu quản trị vận hành hệ thống: Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống, xử lý sự cố, tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống
9	Hỗ trợ người dùng	Hỗ trợ từ xa.
		Hỗ trợ người dùng trực tiếp
		Hỗ trợ người dùng trực tuyến (<i>duy trì 1 số điện thoại hoặc nhóm chat Zalo/Viber.... hỗ trợ 24/24 các vấn đề phát</i>

TT	Yêu cầu phi tính năng	
		<i>sinh</i>)
10	Công nghệ phát triển hệ thống	Sử dụng các hệ thống CSDL phổ biến, ưu tiên hệ thống CSDL có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn và mã nguồn mở.
		Sử dụng các công nghệ, lập trình có uy tín (như .NET, JAVA, PHP, ...) tạo tính ổn định, mềm dẻo, linh hoạt trong việc phát triển, nâng cấp các phân hệ chức năng cũng như cho việc bảo trì hệ thống.
11	Tính module hóa	Hệ thống được chia thành các phân hệ (module) xử lý độc lập. Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng cụ thể một cách linh hoạt, không ảnh hưởng tới tính chính xác và hoạt động của hệ thống tổng thể nói chung. Phần mềm Bệnh án điện tử phải có khả năng tích hợp với phần mềm Quản lý bệnh viện đang sử dụng tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa.
12	Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố	Thời gian tiếp nhận và phản hồi khi có sự cố phần mềm dưới 24 giờ.
		Thời gian xử lý lỗi hệ thống phần mềm dưới 24 giờ.
		Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi dữ liệu phần mềm dưới 48 giờ.
13	Độ tin cậy	Hệ thống có khả năng hoạt động online 24/7
		Khả năng chịu lỗi cao
		Khả năng phục hồi nhanh
16	Áp dụng các tiêu chuẩn, hợp chuẩn theo quy định hiện hành	Áp dụng các tiêu chuẩn trong nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn HL7, HL7 CDA, DICOM, ICD-10, ...)
17	Bản quyền	Phần mềm thương mại hoặc nguồn mở
		Phần mềm bản quyền vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi
	Cơ chế giám	Cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát,

TT	Yêu cầu phi tính năng	
18	sát và cập nhật phần mềm	cảnh báo hệ thống
		Toàn bộ các cảnh báo/lỗi/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi
		Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác động của người dùng
		Có cơ chế cập nhật phần mềm tự động khi có các phiên bản cập nhật phần mềm

*** Yêu cầu phi chức năng chi tiết ngành y tế**

- Các loại mã đều quản lý theo chuẩn: Các Mã bệnh, Mã thủ thuật, Mã phẫu thuật v.v... đều dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Quốc tế (đã được Bộ Y tế công nhận) như bảng mã bệnh ICD10, bảng mã thủ thuật, mã phẫu thuật.

- Làm việc theo dây chuyền, các bộ phận chức năng trao đổi dữ liệu với nhau qua hệ thống mạng và có liên hệ chặt chẽ với nhau về dữ liệu lưu chuyên trên mạng. Mỗi bộ phận chỉ làm việc theo đúng chức năng của đơn vị mình (Bộ phận phòng khám ghi kết quả khám bệnh; Bộ phận các khoa nội trú theo dõi tình hình bệnh tật và ghi phiếu xét nghiệm, thủ thuật v.v...; Các khoa thực hiện xét nghiệm ghi kết quả các xét nghiệm, v.v....)

- Quản lý hồ sơ bệnh án thống nhất, đảm bảo cho bệnh nhân vào viện điều trị nội trú nhiều lần nhưng chỉ có một hồ sơ duy nhất. Việc này giúp cho bác sỹ điều trị dễ dàng xem lại hồ sơ bệnh án trước đó của bệnh nhân.

- Khả năng lưu trữ hồ sơ bệnh án lớn gần như không giới hạn (chỉ phụ thuộc thiết bị phần cứng) nên các ưu điểm của bệnh án điện tử sẽ giúp cho bác sỹ giảm bớt được rất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân, tiết kiệm được công sức cho việc lục tìm tại kho lưu trữ hồ sơ giấy.

- Thực hiện việc phân luồng bệnh nhân về các phòng khám một cách đa dạng hơn. Điều này cho phép bệnh nhân khi phải khám ở nhiều phòng khám có thể lựa chọn phòng khám nào vắng để thực hiện khám trước, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.

- Thực hiện quản lý thuốc theo thời gian, theo thực tế cấp phát, có các thông báo tự động khi hết thuốc tới các phòng khám, bác sỹ khi kê đơn cấp phát các loại thuốc. Cấp thuốc nội trú chặt chẽ theo đúng yêu cầu của bộ y tế, các loại phiếu lĩnh và trả thuốc như Phiếu lĩnh thuốc độc, Phiếu lĩnh thuốc hướng thần, Phiếu lĩnh thuốc viên, Phiếu lĩnh thuốc ống, Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện v.v...

- Giải quyết được vấn đề phân cấp quản lý đối với việc kê sai đơn thuốc. Thực hiện giải quyết theo hướng quản trị hệ thống sửa sai theo lệnh của Giám đốc.

- Tăng cường tính chủ động cho các bộ phận phẫu thuật khi thực tế bệnh có nhiều sự khác biệt so với phiếu khám gửi tới. Bộ phận phẫu thuật có thể thực hiện nhiều phẫu thuật hoặc thay đổi phẫu thuật cho bệnh nhân theo thực tế bệnh hoặc theo yêu cầu.

- Việc điều trị bệnh nhân nội trú được quản lý theo đúng nghiệp vụ của Bộ Y tế: Các vấn đề cấp phát thuốc, thủ thuật, xét nghiệm, phẫu thuật, giường bệnh, máu, dịch truyền, tiêu hao y tế.

- Thực hiện được việc thanh quyết toán cho cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú theo mọi loại đối tượng.

- Có sự mềm dẻo về hệ thống khi thực hiện việc thay đổi loại đối tượng bệnh nhân (Ví dụ: từ dịch vụ sang bảo hiểm hay ngược lại).

- Đảm bảo việc thanh quyết toán với Bảo hiểm y tế một cách đầy đủ chính xác và tức thời.

- Có tính linh hoạt cao trong việc giải quyết các loại hình giảm giá viện phí cho mọi đối tượng.

- Báo cáo về doanh thu được đưa ra nhanh chóng tiện lợi như Báo cáo doanh thu phòng khám, Báo cáo doanh thu nội trú, Báo cáo doanh thu tổng hợp,... Các báo cáo có thể được in ra bất kỳ lúc nào. Thông tin tại các báo cáo có thể biết được chi tiết của từng loại doanh thu như Tiền khám, Tiền thuốc, Tiền xét nghiệm, Tiền thủ thuật, Tiền phẫu thuật, Tiền giường, Tiền máu và dịch truyền, Tiền tiêu hao y tế v.v...

- Có hệ thống báo cáo chuẩn và hoàn thiện cho các nơi nhận khác nhau như: Bộ Y tế, Sở Y tế, Lãnh đạo trung tâm v.v...

- Các chức năng hỗ trợ trong hệ thống như tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau, Bảo vệ an toàn thông tin (Phân nhóm người sử dụng theo các bộ phận, phân quyền sử dụng theo các chức năng v.v...).

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn công nghệ, khả năng kết nối, liên thông ứng dụng với hệ thống thông tin khác

2.1. Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin trong y tế

Hệ thống phần mềm phải đảm bảo đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định là bắt buộc được nêu tại các văn bản như sau:

- Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng;

- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về ban hành Bộ Tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế;

- Quyết định số 5573/QĐ-BYT, ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện;

- Quyết định số 5004/QĐ-BYT, ngày 19/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các hệ thống thông tin y tế: Tiêu chuẩn HL7, HL7 CDA, HL7 FHIR; Tiêu chuẩn hình ảnh số và truyền tải trong y tế: DICOM; Tiêu chuẩn kết nối, liên thông và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và thiết bị y tế. Tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ các chỉ số, siêu dữ liệu thống kê trong lĩnh vực y tế.

- Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nước công bố kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

2.2. Tiêu chuẩn về kết nối, liên thông

- Hệ thống phần mềm phải đảm bảo đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định là bắt buộc được nêu tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 03/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Đáp ứng việc liên thông đa dạng thông tin theo yêu cầu quản lý, chuyên môn trong thời gian thuê (nếu có). Tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đã quy định tại:

- + Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- + Quyết định số 4750/QĐ- BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- + Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- + Quyết định số 449/QĐ-CNTT ngày 30/12/2019 của Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế về ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối giữa các phần mềm của ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán với phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) trong thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt;

+ Quyết định số 2113/QĐ-BYT ngày 20/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn;

+ Quyết định số 330/QĐ-QLD ngày 22/5/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc" phiên bản 1.0 và các văn bản cập nhật sửa đổi khác;

+ Liên thông với hệ thống thông tin của trung tâm điều hành thông minh của tỉnh và Sở Y tế (khi có yêu cầu).

- Có khả năng tích hợp chức năng thanh toán không dùng tiền mặt; phát hành hoá đơn điện tử; chữ ký số.

- Hệ thống phải sẵn sàng đáp ứng liên thông, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu nghiệp vụ của ngành (hệ thống điều phối dữ liệu y tế ngành Công an).

- Hệ thống đáp ứng việc kết xuất được file XML hoặc JSON theo cấu trúc thông tin và mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử tại Phụ lục “Mô tả dữ liệu trao đổi hồ sơ bệnh án điện tử” thuộc Công văn 365/TTYQG-GPQLCL ngày 06/6/2025 của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia – Bộ Y tế (khi có yêu cầu kết nối).

IV. MÔ TẢ YÊU CẦU CẦN ĐÁP ỨNG CỦA PHẦN MỀM

1. Mô hình triển khai cài đặt hệ thống phần mềm

1.1. Mô hình triển khai hệ thống

Giải pháp phần mềm có thể được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) hoặc trên hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm y tế.

1.2. Các giải pháp an toàn hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình bảo mật 5 mức được mô tả dưới đây:

Mức 1: Hành chính

Mức 2: Mức hệ điều hành

Mức 3: Web Server

Mức 4: Mức cơ sở dữ liệu

Mức 5: Mức ứng dụng

1.3. Giải pháp sao lưu khôi phục dữ liệu

Các chức năng Backup và Restore toàn bộ cơ sở dữ liệu và hệ thống sử dụng backup trên nền công cụ có sẵn của Database. Yêu cầu database phải được shutdown. Phương pháp này đơn thuần chỉ sử dụng các công cụ của hệ điều hành. Các thông tin sao lưu được lưu ra tape.

Tất cả các bước sau đây được sử dụng khi không thể khôi phục được sự cố mà vẫn giữ nguyên được dữ liệu.

Thời gian để phục hồi sơ sở dữ liệu: 12 h

Thời gian để phục hồi hệ điều hành: 12 h

Trường hợp sự cố dữ liệu của ứng dụng: Đối với sự cố khi toàn bộ các Files của Database vẫn an toàn, chỉ có số liệu của hệ thống vì lý do gì đó bị hỏng, sử dụng dữ liệu được Backup ở các tape lưu trữ số liệu hàng ngày (D01 –D07) để thực hiện khôi phục. Không cần phải cài lại Database hay hệ điều hành. Nhân viên nghiệp vụ tiến hành nhập lại số liệu và khai thác hệ thống từ thời điểm phục hồi đến trước thời điểm xảy ra sự cố.

Trường hợp sự cố Database: Trong trường hợp này phải cài lại Database và sau đó có thể sử dụng các tape lưu trữ số liệu hàng ngày (D01 - D07) hoặc các tape lưu trữ số liệu hàng tuần (W1 -W4) để khôi phục. Nếu muốn khôi phục toàn bộ hệ thống Database, bao gồm thông tin trong phạm vi chương trình ứng dụng và ngoài phạm vi ứng dụng thì phải sử dụng dữ liệu các tapes lưu trữ hàng tuần. Nếu chỉ muốn khôi phục số liệu trong phạm vi ứng dụng, sử dụng các tapes lưu trữ hàng ngày. Trong trường hợp muốn khôi phục toàn bộ hệ thống Database nhưng tape lưu trữ theo ngày mới hơn, thì kết hợp cả hai số liệu được lưu trữ ở hai loại tapes nói trên. Nhân viên nghiệp vụ tiến hành nhập lại số liệu từ thời điểm phục hồi đến trước thời điểm xảy ra sự cố.

Trường hợp xảy ra sự cố Hệ điều hành: Sử dụng tape lưu trữ theo tháng (M01 - M12) để khôi phục. Sau đó có thể kết hợp với các tape lưu trữ theo ngày hoặc tape lưu trữ theo tuần để có thể khôi phục được dữ liệu gần nhất. Nhân viên nghiệp vụ tiến hành nhập lại số liệu từ thời điểm phục hồi đến trước thời điểm xảy ra sự cố.

2. Yêu cầu chung về chất lượng phần mềm

- Tốc độ sử dụng: Yêu cầu tốc độ truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và các máy trạm phải ổn định, tốc độ đọc/ghi là tức thời, không có độ trễ.

- Tính ổn định: Yêu cầu ít phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng.

- Bản quyền phần mềm: Yêu cầu có đăng ký sở hữu trí tuệ của phần mềm.

- Hệ thống phải được xây dựng trên các nền tảng ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu tiên tiến hiện nay:

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL): Sử dụng các hệ quản trị tiên tiến và phổ biến trên thị trường như: Microsoft SQL Server 2016; Oracle; PostgreSQL;... hoặc tương đương;

+ Sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến như: .NET; Java;...;

+ Hệ thống có thể được cài đặt trên một trong các môi trường hệ điều hành máy chủ là Microsoft Windows Server hoặc Linux hoặc tương đương.

- Khả năng bảo mật: Bảo mật và an toàn thông tin phải đáp ứng mức nâng cao theo thông tư 54/2017/TT-BYT

- Khả năng nâng cấp: Có khả năng nâng cấp, mở rộng thêm module hoặc các tính năng mới phù hợp với các quy định, chính sách của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Chất lượng bảo hành: Có bộ phận hỗ trợ 24/7, có khả năng khắc phục trong vòng 24 giờ đối với các lỗi nhỏ, trong vòng 72 giờ đối với các lỗi mang tính hệ thống.

- Khả năng phát triển mở rộng: Có thể mở rộng các phân hệ chức năng và đảm bảo kết nối, trao đổi đầy đủ với các hệ thống CSDL của Bộ Y tế, Bộ Công an, tỉnh Cao Bằng và Sở Y tế theo quy định hiện có hoặc khi có yêu cầu mở rộng.

3. Thuyết minh giải pháp kỹ thuật của phần mềm

Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cho phép quản lý toàn bộ nội dung thông tin bệnh án như mẫu hồ sơ bệnh án giấy quy định của Bộ Y tế, trong đó:

- Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý thông tin cá nhân, kết quả khám bệnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả thăm dò chức năng, quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và những thông tin khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Mỗi người bệnh có một mã số định danh đơn nhất căn cứ theo số định danh cá nhân để kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử;

- Hồ sơ bệnh án điện tử quản lý các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh;

- Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm thông tin được quy định tại các mẫu bệnh án tại Phụ lục số XXVIII của Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản cập nhật thay thế khác.

- Phần mềm hỗ trợ xem được thông tin hồ sơ bệnh án điện tử tối thiểu với tập tin định dạng .pdf.

Yêu cầu chức năng chi tiết các phần mềm tại Phụ lục.

V. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

1. Yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm

Phần mềm quản lý cần đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1.1. Yêu cầu về tài liệu

Phần mềm được cung cấp cần có tài liệu bao gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn triển khai và thiết lập cấu hình;
- Hướng dẫn sử dụng và quản trị;

c) Tài liệu thiết kế.

1.2. Yêu cầu về quản lý điểm yếu an toàn thông tin

Trước khi thực hiện nghiệm thu và bàn giao, Phần mềm không tồn tại lỗ hổng, điểm yếu được đánh giá và xác nhận bởi tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp do chủ quản hệ thống thông tin chỉ định thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3. Yêu cầu về chức năng Xác thực

- a) Xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình Phần mềm;
- b) Có chức năng cho phép lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống sử dụng thuật toán hash từ SHA-256, SHA-512, SHA-3 và các thuật toán tương đương;
- c) Có chức năng cho phép thiết lập chính sách mật khẩu của tài khoản;
- d) Có chức năng cho phép hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định;
- đ) Có chức năng cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng;
- e) Có chức năng cho phép sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng.

1.4. Yêu cầu về chức năng Kiểm soát truy cập

- a) Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout);
- b) Có chức năng cho phép giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa;
- c) Có chức năng cho phép phân quyền và cấp quyền tối thiểu về truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của Phần mềm với người sử dụng/nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau;
- d) Có chức năng cho phép thiết lập quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn;
- đ) Có chức năng cho phép thay đổi, tách biệt cổng quản trị ứng dụng với cổng cung cấp dịch vụ ứng dụng;
- e) Có chức năng cho phép khóa tạm thời quản trị ứng dụng trong khoảng thời gian ngoài giờ làm việc.

1.5. Yêu cầu về chức năng Nhật ký hệ thống

- a) Có chức năng cho phép ghi nhật ký hệ thống gồm những thông tin:
 - i. Thời điểm sinh nhật ký;
 - ii. Phân nhóm nhật ký;

- iii. Mô tả thao tác/lỗi;
- iv. Đối tượng thực hiện thao tác/sinh lỗi;
- v. Mức độ quan trọng.

b) Có chức năng cho phép quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung;

c) Có chức năng cho phép phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau.

1.6. Yêu cầu về An toàn ứng dụng và mã nguồn

a) Có chức năng cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý;

b) Có chức năng cho phép bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF;

c) Có chức năng cho phép kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng;

d) Có chức năng cho phép bảo đảm không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng.

1.7. Yêu cầu về chức năng Bảo mật thông tin liên lạc

a) Có chức năng cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng;

b) Có chức năng cho phép sử dụng chữ ký số được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ dữ liệu và chống chối bỏ (đối với các ứng dụng yêu cầu sử dụng chữ ký số).

1.8. Yêu cầu về chức năng Sao lưu dự phòng

a) Có chức năng cho phép tự động sao lưu dự phòng;

b) Có chức năng cho phép gán nhãn loại dữ liệu được lưu trữ theo quy tắc được thiết lập;

c) Có chức năng cho phép thiết lập cấu hình để gửi dữ liệu dự phòng về hệ thống lưu trữ tập trung.

1.9. Bảng tổng hợp tiêu chí an toàn thông tin cần đáp ứng của phần mềm

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu	Cấp độ của hệ thống thông tin 2
1.	Xác thực		

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu	Cấp độ của hệ thống thông tin 2
1.1	Có chức năng xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình Phần mềm.	a) Có giao diện quản lý tài khoản người sử dụng.	x
		b) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập quản trị, cấu hình Phần mềm.	x
		c) Yêu cầu xác thực người sử dụng khi truy cập sử dụng Phần mềm.	x
1.2	Có chức năng cho phép lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống.	Thông tin xác thực được lưu trữ có mã hóa trên Phần mềm sử dụng thuật toán hash từ SHA-256, SHA-512, SHA-3 và các thuật toán tương đương	x
1.3	Có chức năng cho phép thiết lập chính sách mật khẩu người sử dụng.	a) Có chức năng yêu cầu người dùng đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu sử dụng mật khẩu mặc định.	x
		b) Có chức năng cho phép thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự.	x
		c) Có chức năng cho phép thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu.	x
		d) Có chức năng cho phép thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ.	x
		đ) Khóa tài khoản và yêu cầu nhập mật khẩu mới khi mật khẩu của tài khoản đó hết hạn thời gian hợp lệ.	x
		e) Mở khóa tài khoản khi thay đổi mật khẩu thành công đối với trường hợp mật khẩu hết hạn thời gian hợp lệ.	x
1.4	Có chức năng cho phép hạn chế số lần đăng	a) Có giao diện cho phép thiết lập chính sách về giới hạn số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định.	x

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu	Cấp độ của hệ thống thông tin 2
	nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định.	b) Có chức năng cảnh báo tới người sử dụng khi vi phạm chính sách.	x
		c) Có chức năng tự động ngăn cản việc đăng nhập tự động khi vi phạm chính sách trên.	x
2.	Kiểm soát truy cập		
2.1	Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout).	a) Có chức năng cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi Phần mềm không nhận được yêu cầu từ người dùng.	x
		b) Hiện thị thông báo, đóng phiên kết nối đã hết hạn thời gian timeout và yêu cầu đăng nhập lại.	x
2.2	Có chức năng cho phép giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa.	a) Có giao diện cho phép quản trị viên quản lý chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa.	x
		b) Có chức năng thực thi chính sách về giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị Phần mềm từ xa ở trên.	x
3.	Nhật ký hệ thống		
3.1	Có chức năng cho phép ghi nhật ký hệ thống gồm những thông tin.	a) Phần mềm cung cấp chức năng ghi nhật ký hệ thống.	x
4.	An toàn ứng dụng và mã nguồn		

TT	Yêu cầu kỹ thuật	Mô tả yêu cầu	Cấp độ của hệ thống thông tin 2
4.1	Có chức năng cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý.	Có chức năng thực thi việc kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý	x
4.4	Có chức năng cho phép bảo đảm không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng.	a) Thông tin xác thực, bí mật không được đưa trực tiếp vào mã nguồn ứng dụng mà phải được thiết lập thông qua giao diện cấu hình hệ thống.	x

2. Phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

2.1. Xác định loại thông tin được xử lý

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, thông tin được xử lý trên hệ thống này là: Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ là hệ thống chỉ phục vụ hoạt động quản trị, vận hành nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2.2. Xác định cấp độ an toàn thông tin

Theo Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, tiêu chí xác định Cấp độ 2 như sau:

Hệ thống thông tin Cấp độ 2 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước.

2. Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như sau:

a) Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở xuống theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp dịch vụ trực tuyến không thuộc danh Mục dịch vụ kinh doanh có Điều kiện;

c) Cung cấp dịch vụ trực tuyến khác có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của dưới 10.000 người sử dụng.

3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của một cơ quan, tổ chức.

Dựa trên việc xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin đã nêu, các Hệ thống được triển khai trong hoạt động này cần tuân thủ Yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin Cấp độ 2, được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022.

2.3. Phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

a. Phương án đảm bảo an toàn máy chủ

- Phân cấp quyền truy cập các tài khoản trên hệ điều hành;

+ Phải có danh sách cụ thể và đề xuất những chính sách tương ứng đối với từng đối tượng được cấp tài khoản truy cập máy chủ theo các mức/vai trò khác nhau.

+ Mỗi đối tượng được cấp tài khoản chỉ có thể có được những quyền mình đã được cấp theo quy định và cần tuân theo nguyên tắc quyền tối thiểu.

- Thiết lập tường lửa (firewall) mềm cho toàn bộ máy chủ.

- Thiết lập chính sách mật khẩu mạnh cho tài khoản trên máy chủ: Đối với người dùng được cấp để quản trị hệ thống (phân quyền Administrators trên Windows, root trên linux) cần phải có các nguyên tắc đặt mật khẩu mạnh. Ví dụ mật khẩu phải đạt một số tiêu chí sau: độ dài ≥ 8 ký tự, phải có cả ký tự và cả số, có cả chữ hoa chữ thường, có cả ký tự đặc biệt, trong vòng 3 tháng phải đổi mật khẩu 1 lần, 5 lần gần nhất không được trùng mật khẩu...

- Thiết lập chính sách ghi log.

+ Toàn bộ tác động vào hệ thống hay các hành vi của toàn bộ các tài khoản sẽ được cấu hình mặc định phải ghi logs file.

+ Việc cấu hình logfile phải được thực hiện trong quá trình cài đặt máy chủ.

- Thiết lập chính sách đăng nhập và các cấu hình khác: Triển khai tuân thủ các hướng dẫn an toàn cho các thiết bị hạ tầng, hệ điều hành, máy chủ ứng dụng. Triển khai các chính sách trong vận hành, tác động đảm bảo tính an toàn. Xây dựng các quy trình phản ứng với các sự cố tống công vào hệ thống.

b. Phương án đảm bảo an toàn bảo mật ứng dụng, kiểm soát truy cập ứng dụng

Hệ thống cho phép định nghĩa các lớp người sử dụng khác nhau và được quản lý phân quyền tập trung và tạo sẵn các quyền, nhóm quyền riêng cho từng

phân hệ hoặc toàn bộ hệ thống. Do đó, cán bộ phụ trách phần nào sẽ chỉ có quyền truy xuất thông tin vào phần đó, hệ thống Password sẽ dễ quản lý, dễ kiểm soát. Password được lưu trữ trong CSDL được mã hóa theo các chuẩn tiên tiến nhất và tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật TCVN 11930:2017.

c. Phương án đảm bảo an toàn dữ liệu

- Hệ thống phải mã hóa thông tin mật khẩu dành cho hệ thống thành viên, đăng nhập.

- Toàn bộ các dữ liệu quan trọng lưu trữ trong CSDL và phân quyền truy cập chặt chẽ.

- Yêu cầu bảo đảm an toàn ứng dụng.

d. Phương án quản lý xác thực

Hệ thống tài khoản riêng của ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có tính năng yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu tại lần đầu đăng nhập và cho phép người dùng chủ động đổi mật khẩu (cấu hình yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu tại lần đầu đăng nhập và cho phép người dùng chủ động đổi mật khẩu);

- Có chức năng thiết lập kiểm tra: Mật khẩu đáp ứng quy tắc mật khẩu phức tạp; mật khẩu mới khác mật khẩu cũ gần nhất (cấu hình kiểm tra mật khẩu đáp ứng quy tắc đặt mật khẩu phức tạp);

- Có chức năng thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ (thiết lập cho phép người sử dụng đăng nhập sai tối đa là 5 lần);

- Có chức năng hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định cho tất cả các tài khoản của ứng dụng và hiển thị thông báo hệ thống tạm khóa (cấu hình cho phép nhập sai 10 lần, khóa 15 phút nếu nhập sai quá số lần cho phép);

- Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng (cấu hình hệ thống khi không nhận được yêu cầu từ người dùng trong 02 phút, hệ thống sẽ thực hiện xóa bỏ session hiện tại. Người dùng khi sử dụng lại hệ thống sẽ được yêu cầu đăng nhập lại).

- Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập.

- Giới hạn 5000 kết nối đồng thời tại một thời điểm.

- Hệ thống có chức năng quản lý người dùng bao gồm tối thiểu các tính năng:

- + Thêm, bớt người dùng, nhóm người dùng.

- + Phân quyền, thay đổi quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng (người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng đã được phân quyền, các

chức năng không có quyền sẽ bị ẩn đi và hiện thông báo người dùng không có quyền truy cập khi người dùng chọn chức năng này).

- + Kết xuất danh sách người dùng, nhóm người dùng, quyền truy cập hệ thống dưới dạng tệp có cấu trúc và đọc được bằng tệp Excel.

- + Chỉ người quản trị ứng dụng/quản trị nội dung có quyền sử dụng chức năng quản lý người dùng.

- Người sử dụng khi đăng nhập vào hệ thống sẽ được phân các quyền truy cập khác nhau dựa trên các tham số hệ thống.

- Hệ thống có chức năng phân nhóm người dùng và phân quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng. Người dùng chỉ được phép truy cập và các chức năng đã được phân quyền, các chức năng không có quyền sẽ bị ẩn đi và hiện thông báo “Không có quyền truy cập chức năng” khi click vào.

e. Phương án quản lý nhật ký hệ thống

- Ứng dụng và cơ sở dữ liệu phải ghi nhật ký hệ thống liên quan đến việc truy cập và sử dụng ứng dụng/cơ sở dữ liệu, bao gồm các thông tin sau:

- + Thông tin truy cập ứng dụng với vai trò người dùng: thời điểm đăng nhập, đăng xuất, thời gian đăng nhập cuối cùng.

- + Truy vấn thông tin của người dùng (mức ứng dụng và cơ sở dữ liệu).

- + Thông tin đăng nhập với vai trò quản trị ứng dụng: thời điểm đăng nhập, đăng xuất, thời gian đăng nhập cuối cùng.

- + Các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động.

f. Phương án bảo mật thông tin liên lạc

Thực hiện mã hóa các tệp dữ liệu không phải thông tin, dữ liệu công khai trước khi truyền đi theo tiêu chuẩn mã hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định. Thông tin thuộc bí mật nhà nước sử dụng phương pháp mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

g. Phương án đảm bảo an toàn ứng dụng và mã nguồn

- Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý:

- + Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu mà người sử dụng nhập vào hệ thống trước khi được submit và truy vấn xuống CSDL;

- + Kiểm tra các trường bắt buộc (không được để trống);

- + Kiểm tra độ dài ký tự trước khi lưu vào CSDL đối với các trường quy định độ dài;

- + Kiểm tra kiểu dữ liệu đối với các trường có kiểu số, varchar, date,...;

- + Phần mềm có cảnh báo trong trường hợp thông tin, dữ liệu nhập vào hệ thống không hợp lệ.

- Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu:

- + Kiểm tra kiểu dữ liệu đối với thông tin, dữ liệu đầu ra có kiểu số, varchar, date,...;

- + Kiểm tra định dạng tệp trong trường hợp thông tin, dữ liệu đầu ra được kết xuất dưới dạng tệp.

- Ứng dụng phải được khắc phục các lỗi bảo mật ứng dụng mức cao, trong đó bao gồm các dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF.

- Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng:

- + Thực hiện bắt các ngoại lệ (exception) xảy ra trong quá trình hoạt động (từ phía ứng dụng và cơ sở dữ liệu).

- + Lưu trữ các lỗi phát sinh vào nhật ký hệ thống.

- + Che giấu việc hiển thị chi tiết lỗi lên màn hình ứng dụng, chỉ hiển thị thông báo hệ thống có lỗi, người dùng cần liên hệ quản trị hệ thống hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

- + Sử dụng bản cài đặt của chính hãng và có bản quyền đối với giải pháp phần mềm thương mại.

h. Phương án bảo mật dữ liệu

- Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ sử dụng tính năng mã hóa của hệ thống lưu trữ hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Sử dụng các phương pháp mã hóa theo tiêu chuẩn mã hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Triển khai, cài đặt, cấu hình CSDL theo khuyến nghị về an toàn của nhà sản xuất hệ quản trị CSDL (nếu có).

- Thiết lập quản lý và phân quyền tài khoản CSDL:

- + Lập bảng danh sách tài khoản CSDL và phân quyền kèm theo, thực hiện cấu hình đúng theo danh sách đã thống nhất.

- + Loại bỏ (khóa) các tài khoản mặc định không sử dụng trong CSDL.

- + Cấu hình yêu cầu mật khẩu phức tạp và mã hóa mật khẩu đối với tài khoản CSDL.

- + Tài liệu kỹ thuật phải có mô tả thông số cấu hình hệ thống gồm: Phiên bản hệ quản trị CSDL, thư mục cài đặt dữ liệu (Data, Log, Temp), dung lượng lưu trữ dữ liệu, độ tăng trưởng dữ liệu, nơi lưu trữ các bản sao CSDL, số lượng các

bản sao lưu CSDL, thời gian lưu trữ các bản sao CSDL, các dịch vụ cơ bản (service) của CSDL. Có thiết kế sizing về cấu hình CSDL (dung lượng sử dụng hiện tại, mức độ tăng trưởng dữ liệu, tài nguyên bộ nhớ (RAM) sử dụng cho CSDL).

i. Phương án sao lưu dự phòng

- Có phương án sử dụng hệ thống sao lưu tập trung để tự động sao lưu dự phòng thông tin/dữ liệu (tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ): tần suất sao lưu, nơi lưu trữ các bản sao lưu, thời gian lưu trữ...

- Có phương án phân loại và quản lý dữ liệu sao lưu theo từng nhóm (SQL/File...), loại dữ liệu sao lưu đầy đủ (full), sao lưu thay đổi (increment) và gán nhãn (label) đối với mỗi loại dữ liệu khác nhau.

- Thực thi chính sách sao lưu dự phòng như sau: Sao lưu tự động cơ sở dữ liệu, các file dữ liệu nghiệp vụ theo định kỳ: Sao lưu thay đổi (increment) suất 1 lần/ ngày, lưu trữ trong vòng 3 tháng, sao lưu bản đầy đủ (full) 1 lần/1 năm trước khi kết chuyển dữ liệu sang năm mới.

j. Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ

Dữ liệu hồ sơ bệnh án của người bệnh trên phần mềm đang sử dụng hiện nay rất quan trọng, do vậy, cần tích hợp và chuyển dữ liệu từ phần mềm đang sử dụng sang phần mềm mới được triển khai. Việc chuyển dữ liệu phải đảm bảo được mục tiêu đồng bộ được toàn bộ dữ liệu hồ sơ bệnh án của người bệnh từ phần mềm đang sử dụng sang phần mềm mới.

Các phần mềm trước khi đưa vào triển khai chính thức, nhà thầu phải tiến hành tổ chức các lớp tập huấn cho hai đối tượng kể trên (người sử dụng, người quản trị hệ thống). Phải tổ chức các lớp hướng dẫn lý thuyết, giới thiệu tổng quan quy trình hoạt động của các phần mềm. Kết thúc quá trình đào tạo tập trung, nhà thầu phải làm việc trực tiếp với người dùng tại các bộ phận để hướng dẫn thao tác trên các chức năng theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Số lượng các lớp lý thuyết dự kiến là: 2 lớp lý thuyết giới thiệu tổng quan cho người sử dụng, số lượng học viên khoảng 10 người / 1 lớp, 1 lớp cho cán bộ quản trị hệ thống.

Trong hoạt động này, sẽ triển khai 2 phần mềm, tổng số lớp lý thuyết học tập trung cần tổ chức là: 6 lớp. Địa điểm tổ chức các lớp học lý thuyết tập trung tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa, với sự tham dự của người dùng của các khoa, phòng.

Sau quá trình đào tạo hướng dẫn và đưa sản phẩm vào sử dụng chính thức, đơn vị cung cấp phải hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ Trung tâm Y tế Quảng Hòa trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc.

* Yêu cầu về chi phí đào tạo, chuyển giao

Chi phí đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ đối với các hạng mục phần mềm, thiết bị phần cứng thuộc hoạt động này đã bao gồm trong giá thiết bị.

Sau quá trình đào tạo hướng dẫn và đưa sản phẩm vào sử dụng chính thức, đơn vị cung cấp phải hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ Trung tâm Y tế Quảng Hòa trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc.

3. Yêu cầu về quyền và nghĩa vụ

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ trì thuê dịch vụ

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị thuê dịch vụ.

Có quyền thực hiện theo dõi, giám sát quá trình cung cấp, kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ

- Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu của phần mềm và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để đảm bảo trung tâm vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

- Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ chất lượng dịch vụ trong phạm vi triển khai dự án.

- Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải thường xuyên cập nhật các chức năng có tính hiện thời và theo yêu cầu của trung tâm, cập nhật các văn bản theo quy định của BHYT, BHXH và các cơ quan chức năng.

- Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp số liệu kịp thời và nhanh chóng khi trung tâm yêu cầu để phục vụ báo cáo của trung tâm.

- Nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao cho trung tâm đầy đủ thông tin, dữ liệu, bộ cài đặt phần mềm và các công cụ cần thiết 01 lần/ năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của trung tâm.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải có các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác).

3.3. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

Dữ liệu của trung tâm là dữ liệu lớn và nằm tập trung tại hạ tầng mạng của Trung tâm Y tế Quảng Hòa. Là tài sản quan trọng của trung tâm do vậy trong quá trình hoạt động có thể xảy ra bị tấn công hoặc mất mát vì một lý do nào đó. Vậy cần phải đảm bảo các phương thức phòng ngừa và sao lưu dữ liệu:

- Sao lưu dự phòng tự động: Dùng cơ chế sao lưu dự phòng tự động của hệ quản trị CSDL để thực hiện sao lưu dự phòng. Nơi lưu trữ nên là thiết bị lưu trữ trên khác với thiết bị đang lưu trữ dữ liệu đang vận hành (đĩa cứng khác, máy tính khác, server khác). Việc sao lưu có thể thiết lập tự động hàng ngày / tuần / tháng... Cơ chế này cũng cho phép thiết lập tự động xóa đi những file lưu trữ sau một khoảng thời gian nào đó nhằm tránh khả năng đầy thiết bị lưu trữ dự phòng.

- Sao lưu dự phòng thủ công: Bên cạnh cơ chế sao lưu tự động, hàng tuần/tháng /quý/Năm, cán bộ IT sẽ sao lưu ra các thiết bị lưu trữ bên ngoài như DVD /băng từ, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng an toàn cho toàn hệ thống.

- Sao lưu gia tăng: Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu gần nhất trước đó. Phương thức này cho phép tiết kiệm tối đa thời gian, đồng thời cho phép thực hiện sao lưu trực tuyến trong khi hệ thống vẫn đang hoạt động.

- Sao lưu khác biệt: Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu đầy đủ gần nhất trước đó. Phương thức này khá phức tạp và cũng chỉ thực hiện được khi ngừng toàn bộ hoạt động hệ thống.

Thời gian sao lưu được thực hiện như sau:

- Backup database: Backup 5 lần/ ngày vào các thời điểm 3h50, 10h00, 13h30, 17h00 và 22h00. Và xóa file backup trong vòng hai tuần.

- Backup dữ liệu phát sinh hằng ngày vào thiết bị lưu trữ: 1 lần\ ngày;

- Backup hằng ngày vào 3h00 backup từ Toàn bộ dữ liệu từ máy chủ xuống NAS;

- Đồng bộ dữ liệu bệnh án điện tử 20 phút/lần;

- Backup các dữ liệu phát sinh hằng ngày lên hệ thống lưu trữ dự phòng.

Việc sao lưu phục hồi dữ liệu phải được thực hiện theo đúng quy trình sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống dữ liệu của đơn vị.

4. Quản lý thông tin dữ liệu

4.1. Các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ

- Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị thuê dịch vụ.

- Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu của phần mềm và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để đảm bảo các cơ quan nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

- Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ chất lượng dịch vụ trong phạm vi triển khai dự án.

- Nhà cung cấp dịch vụ có cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải có các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác).

- Phần mềm quản lý bệnh án điện tử (EMR) phải đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu chính xác với Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) đang được sử dụng tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

4.2. Phương án quản lý, chuyển giao cho bên thuê

*** Phương án quản lý:**

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của Trung tâm Y tế Quảng Hòa.

- Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng để đảm bảo Trung tâm Y tế Quảng Hòa vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

- Trong quá trình vận hành hệ thống, chủ trì thuê sẽ được cung cấp các tài khoản hệ thống để truy cập, quản lý các thông tin dữ liệu do mình sở hữu.

- Trong trường hợp chủ trì thuê chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các thông tin, dữ liệu thuộc sở hữu của chủ trì thuê dịch vụ dưới dạng dữ liệu có thể truy xuất, đọc được.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải cam kết bảo mật toàn bộ các cấu trúc, sơ đồ hệ thống, thông tin, dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ và chịu toàn bộ trách nhiệm khi vi phạm các quy định của pháp luật và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ tại các điều khoản của hợp đồng.

*** Phương án chuyển giao:**

Bàn giao đầy đủ tài liệu liên quan đến vận hành khai thác bao gồm:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt.

Sản phẩm bàn giao:

- Kết thúc hợp đồng 03 năm: bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp của 03 năm và toàn bộ phiên bản phần mềm đang sử dụng tại thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

- Toàn bộ dữ liệu hình thành trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ và phương án quản lý đều thuộc quyền sở hữu của bên thuê. Bên cung cấp dịch vụ

không được quyền khai thác và sử dụng bất kỳ thông tin dữ liệu nào mà chưa được bên thuê đồng ý bằng văn bản.

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ phần mềm là tài sản thuộc sở hữu của bên thuê. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu của phần mềm nói trên và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để bảo đảm cơ quan nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

VI. CÁC YÊU CẦU KHÁC

1. Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm

- Đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoàn tất các thủ tục nghiệm thu cài đặt, đào tạo và bàn giao đưa vào sử dụng tại các khoa phòng.

- Nội dung đào tạo và đối tượng đào tạo:

STT	Đối tượng	Nội dung đào tạo
1	Quản trị hệ thống	Đào tạo cán bộ quản trị hệ thống quản lý tài khoản, phân quyền tài khoản và quản lý các danh mục hệ thống
2	Cán bộ các phòng khoa	Đào tạo cán bộ trực tiếp sử dụng phần mềm sử dụng hệ thống, với các chức năng thay đổi, cập nhật.
3	Cán bộ các phòng khoa	Cán bộ nhà thầu phối hợp với các phòng ban sử dụng trực tiếp phần mềm, ghi nhận các yêu cầu hỗ trợ nếu có

2. Chuyển giao vận hành hệ thống

Đơn vị cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ tài liệu, bao gồm:

- + Tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng;
- + Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống;

- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật mang tính hệ thống cho từng bộ phận: Cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ phụ trách vận hành hệ thống.

Ngoài ra đơn vị thực hiện phải bàn giao những kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình triển khai để Chủ trì thuê dịch vụ có thể độc lập triển khai trong quá trình vận hành hệ thống (nếu có).

3. Bảo trì hệ thống

- Hệ thống phải đảm bảo vận hành liên tục 24/7 và được bảo trì miễn phí suốt thời gian thuê.

- Trung tâm sẽ thành lập tổ vận hành hệ thống tại trung tâm. Trong giai đoạn bảo trì, tổ sẽ phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo sự vận hành của hệ thống.

- Nhà cung cấp đảm bảo sau khi nhận được yêu cầu bảo trì chính thức bằng văn bản hay điện thoại của Tổ thì phải có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 24 giờ làm việc. Trong trường hợp khẩn cấp thì nhà cung cấp phải có mặt để giải quyết vấn đề sớm nhất có thể (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

4. Yêu cầu về các phát sinh trong quá trình khai khác, sử dụng dịch vụ

Trong quá trình sử dụng phần mềm, đơn vị có thể yêu cầu tích hợp bổ sung các module khác.

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CHỨC NĂNG YÊU CẦU CỦA PHẦN MỀM

1. Hệ thống bệnh án điện tử (EMR)

TT	Chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe		
1	Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân	- Xem và quản lý thông tin (lý do vào viện, quá trình bệnh lý, tiền sử bệnh bản thân, tiền sử bệnh gia đình, tiền sử xã hội: thuốc lá, rượu, ma túy)
2	Quản lý tài liệu lâm sàng	Xem, in, thêm mới các tài liệu lâm sàng trong hồ sơ bệnh án như: - Đơn thuốc (đơn cũ, đơn đang sử dụng) - Biên bản hội chẩn - Giấy chuyển tuyến của tuyến trước - Phiếu chăm sóc - Phiếu kế hoạch chăm sóc - Phiếu công khai sử dụng thuốc, vật tư - Phiếu theo dõi chức năng sống
3	Quản lý chỉ định	- Quản lý các thông tin chỉ định dịch vụ của hồ sơ bệnh án như: - Thời gian chỉ định, dịch vụ chỉ định, số lượng, đơn giá, thành tiền, phòng chỉ định, phòng thực hiện... - Các phiếu chỉ định bao gồm: Chỉ định chẩn đoán hình ảnh, chỉ định xét nghiệm, chỉ định PTTT, chỉ định chăm sóc...
4	Quản lý kết quả cận lâm sàng	- Quản lý kết quả cận lâm sàng từ các hệ thống khác nhau: - Kết quả xét nghiệm - Kết quả CDHA, hình ảnh đi kèm - Kết quả giải phẫu bệnh - Kết quả, tường trình PTTT
5	Quản lý điều trị	- Quản lý các giấy tờ trong quá trình điều trị như: Phiếu điều trị, phiếu truyền dịch, phiếu truyền máu, phiếu

TT	Chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
		chăm sóc, phiếu theo dõi chức năng sống...
6	Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh	- Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh như: tên thuốc, số lượng liều lượng, biệt dược...
Quản lý thông tin hành chính		
1	Quản lý thông tin bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế	- Quản lý danh mục người dùng, phân quyền người dùng (cho bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế) - Quản lý và phân quyền danh mục biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo (cho bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế) - Quản lý phân quyền thao tác dữ liệu theo từng khoa phòng đến các bác sĩ, nhân viên y tế
2	Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện	+/- Kết nối với hệ thống HIS, nhận file dữ liệu XML từ HIS đẩy sang +/- Kết nối với hệ thống LIS nhận file dữ liệu XML từ LIS đẩy sang +/- Kết nối với hệ thống RIS-PACS nhận file dữ liệu XML từ RIS đẩy sang
Quản lý hồ sơ bệnh án		
1	Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh	- Quản lý thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án (không quá 24h) theo quy định tại Thông tư số 13/2025/TT-BYT - Quản lý thời gian lưu trữ các hồ sơ bệnh án theo phân loại: bệnh án thường, bệnh án tử vong... theo quy định của luật khám chữa bệnh
2	Đồng bộ hồ sơ bệnh án	- Đồng bộ dữ liệu bệnh án về máy chủ sao lưu trong bệnh viện - Đồng bộ dữ liệu bệnh án trong các lượt khám chữa bệnh khác nhau - Đồng bộ dữ liệu HSBA trong các hệ thống có liên kết
3	Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án	Lưu trữ hồ sơ bệnh án trên cloud của nhà cung cấp - Quản lý danh sách lưu trữ, thời gian lưu trữ theo từng HSBA

TT	Chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
		- Cho phép người dùng xem danh sách các bệnh án hiện hữu đang lưu trữ trong hệ thống EMR: Cấp số lưu trữ, phân loại bệnh án, cập nhật vị trí lưu trữ, kết xuất danh sách - Phục hồi dữ liệu lưu trữ theo chuẩn Datacenter. - HSBA được lưu trữ theo quy định bằng định dạng XML theo chuẩn HL7, hỗ trợ tra cứu chi tiết đến từng trường thông tin - Hồ sơ bệnh án được lưu trữ trên cloud của đơn vị cung cấp phần mềm. Dung lượng lưu trữ đảm bảo tối thiểu khoảng trên 132.000 hồ sơ bệnh án/năm.
4	Hồ sơ bệnh án mở	Chức cho phép người dùng xem danh sách các hồ sơ bệnh án đang mở điều trị trên hệ thống. +/- Đóng hồ sơ bệnh án +/- Xem chi tiết HSBA +/- Ký số HSBA
5	Tổng hợp lưu trữ HSBA	Tổng hợp lưu trữ HSBA: Chức năng cho phép người dùng tổng hợp danh sách các hồ sơ bệnh án đã kết thúc điều trị để gửi lưu trữ. +/- Tổng hợp lưu trữ +/- Mở lại bệnh án +/- Gửi lưu trữ +/- Hủy phiếu lưu trữ
6	Duyệt nhận hồ sơ bệnh án	Duyệt nhận hồ sơ bệnh án: cho phép người dùng chọn lưu trữ hoặc từ chối lưu trữ hồ sơ bệnh án, chức năng bao gồm: • Lưu trữ hồ sơ bệnh án • Từ chối hồ sơ bệnh án • Phê duyệt phiếu tổng hợp • Hủy phê duyệt phiếu tổng hợp • Xem báo cáo danh sách bàn giao HSBA Xem báo cáo danh sách bệnh án từ chối bàn giao.

TT	Chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
7	Quản lý yêu cầu mượn hồ sơ bệnh án	Quản lý yêu cầu mượn hồ sơ bệnh án: chức năng cho phép người dùng tạo phiếu mượn hồ sơ bệnh án, duyệt hoặc từ chối duyệt phiếu mượn
Quản lý hạ tầng thông tin		
1	An ninh hệ thống	- Mã hóa SSL trên đường truyền dữ liệu TCP/IP - Mã hóa API bằng tài khoản/mật khẩu. - Chế độ kiểm tra mật khẩu, không cho phép mật khẩu yếu. - Quản lý bảo mật và quét tài khoản định kỳ - Quản lý data theo chuẩn đạt chuẩn quốc tế Tier III
2	Kiểm tra, giám sát	- Hệ báo cáo theo dõi real-time Dashboard - Hệ thống cảnh báo chủ động khi có sự cố - Các hệ thống cân bằng tải đảm bảo ổn định dịch vụ - Quản lý data theo chuẩn đạt chuẩn quốc tế Tier III
3	Quản lý danh mục dùng chung nội bộ và tiêu chuẩn	- Quản lý danh mục người dùng, phân quyền người dùng - Quản lý và phân quyền danh mục biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo - Quản lý danh mục khoa/phòng - Quản lý danh mục tỉnh huyện xã - Quản lý log sự kiện để kiểm tra, truy vết...
4	Quản lý kết nối, liên thông theo các tiêu chuẩn (kết xuất bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn HL7 CDA, CCD)	- Kết xuất hồ sơ bệnh án theo chuẩn XML, HL7 FHIR - Tích hợp với các hệ thống khác qua chuẩn HL7
5	Quản lý các quy tắc nghiệp vụ	- Quy tắc về thời gian cập nhật dữ liệu hồ sơ bệnh án - Quy tắc về phân quyền được phép cập nhật dữ liệu hồ sơ bệnh án

TT	Chức năng	Yêu cầu kỹ thuật
	thao tác trên hồ sơ bệnh án	- Quy tắc phân cấp ký số hồ sơ bệnh án - Quy tắc quản lý ký chốt hồ sơ bệnh án - Quy tắc quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
6	Sao lưu dự phòng và phục hồi CSDL	- Sao lưu dữ liệu bệnh án ra cơ sở dữ liệu dự phòng tại CLOUD. - Phục hồi cơ sở dữ liệu toàn bộ - Phục hồi cơ sở dữ liệu có điều kiện. - Có chế độ dự phòng CSDL tự động
Quản trị hệ thống		
1	Đăng nhập hệ thống	Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ theo phạm vi được phân công theo phân quyền tài khoản, cho phép xác thực qua OTP
2	Trang chủ	+/- Hiển thị thông tin trang chủ của hệ thống +/- Kiểm tra các thông tin thông báo trên trang chủ
3	Đăng xuất	Chức năng cho phép người sử dụng thoát khỏi hệ thống khi đã đăng nhập trước đó
4	Quản lý log dữ liệu	- Tra cứu log dữ liệu gửi nhận giữa EMR và các hệ thống khác như HIS, LIS, RIS-PACS +/- Tìm kiếm log +/- Xem thông tin dữ liệu gốc và dữ liệu lỗi
5	Quản lý lịch sử thao tác hồ sơ bệnh án	- Chức năng tra cứu các log thao tác trên HSBA. +/- Tìm kiếm từ ngày đến ngày +/- Tìm kiếm theo mã bệnh án +/- Tìm kiếm theo tác vụ
6	Thiết lập cấu hình đơn vị	Chức năng cho phép quản lý các cấu hình riêng theo đơn vị và thiết lập giá trị các cấu hình

2. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS)

STT	Yêu cầu kỹ thuật
1	Yêu cầu chung:
	- Nền tảng công nghệ Webform hoặc tương đương
	- Danh sách chức năng tùy chọn, nâng cấp có sẵn:
	+ Đảm bảo kết nối liên thông với phần mềm HIS và EMR
	- Có hệ thống an toàn dữ liệu và khả năng khắc phục lỗi hệ thống đáp ứng Thông tư 54/TT-BYT
	- Đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin, có cơ chế phân quyền và xác thực người dùng, cho phép kiểm soát chặt chẽ công việc của từng người dùng và ngăn chặn được sự truy cập trái phép.
	- Có khả năng đồng bộ dữ liệu từ phần mềm đang triển khai tại bệnh viện sang phần mềm mới để duy trì hoạt động khi bắt đầu sử dụng.
	- Giao diện dễ dàng sử dụng, thân thiện với người dùng.
	- Có thông báo trước khi cập nhật hệ thống (nội dung, thời gian cập nhật)
	- Có nhật ký yêu cầu sửa chữa và thời gian khắc phục lỗi
	- Sao lưu và bàn giao dữ liệu không mã hóa để đơn vị có thể tiếp tục khai thác được khi cần thiết.
2.	Yêu cầu cụ thể
2.1	Quản trị hệ thống
	- Cấu hình các tham số của hệ thống, quản lý thông tin người dùng, quản lý các danh mục khởi tạo hệ thống.
	+ Quản lý các dịch vụ kỹ thuật
	+ Quản lý nhóm dịch vụ
	+ Thiết lập nhóm dịch vụ
	+ Quản lý phòng
	+ Quản lý thiết bị chụp chiếu
	+ Thiết lập dịch vụ kỹ thuật cho các thiết bị chụp chiếu

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Quản lý ca làm việc
	+ Quản lý kết luận trong chẩn đoán thường dùng
	+ Quản lý mẫu mô tả chẩn đoán
	+ Thiết lập mẫu chẩn đoán cho các dịch vụ kỹ thuật
	+ Quản lý từ điển gõ tắt
	+ Quản lý các mẫu in kết quả
	+ Thiết lập các dịch vụ kỹ thuật cho các mẫu in kết quả
	+ Quản lý danh mục đối tượng người dùng
	+ Quản lý người dùng
	+ Quản lý vai trò người dùng
	+ Phân quyền người dùng
2.2	Cấu hình quản lý máy chủ PACS
	- Quản lý thông tin kết nối với các máy sinh ảnh (CT, MRI, Xquang). Quản lý lưu trữ, khai thác dữ liệu ảnh DICOM tập trung
	+ Lưu trữ, quản lý hình ảnh Y tế theo chuẩn dữ liệu DICOM
	+ Tuân theo chuẩn giao thức DICOM, hỗ trợ C-STORE, C-FIND, C-GET
	+ Hỗ trợ Implicit Little Endian, Explicit Little Endian
	+ Hỗ trợ WADO Service
	+ Chuyển tiếp dữ liệu hình ảnh
	+ Giao diện quản lý nền Web, phân quyền người dùng
	+ Cung cấp Modality Worklist Server
	+ Tương thích kết nối với các dòng máy khác nhau (CR, CT, ECG, ES, MG, MR, PX, US, XA,...)
	+ Tích hợp DICOM Viewer nền Web

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Tích hợp HIS/RIS/EMR nhanh chóng
	+ Đáp ứng giao tiếp HL7
	+ Đáp ứng Workflow chuẩn
	+ Giải pháp Backup, lưu trữ linh hoạt
2.3	Cấu hình quản lý máy trạm PACS
	- Kết nối tới máy chủ PACS lấy thông tin hình ảnh DICOM của ca chụp
	+ Thêm, Sửa, Xóa và Kiểm tra (Verify) tính khả dụng của máy chủ PACS Server
2.4	Quản lý thông tin chỉ định
	- Phân hệ đáp ứng chức năng cho phép người dùng quản lý phiếu yêu cầu: tạm dừng hoặc từ chối phiếu yêu cầu. Ngoài ra cho phép người dùng thêm lịch sử bệnh án cho bệnh nhân, thêm ghi chú cho phiếu yêu cầu
	+ Quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, yêu cầu chụp chiếu
	+ Hệ thống hỗ trợ lập lịch thông minh, nhanh chóng
	+ Luồng quy trình chặt chẽ
	+ Quản lý đa dạng mẫu kết quả chẩn đoán hình ảnh
	+ Hỗ trợ thống kê, báo cáo
	+ Quản lý chẩn đoán, kết luận nhanh chóng
	+ Quản lý lịch trực, danh mục kỹ thuật linh động
	+ Hỗ trợ cấu hình màn hình chờ, gọi bệnh nhân
	+ Lưu trữ video, hình ảnh chuẩn DICOM tại PACS
2.5	Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định
	Phân hệ đáp ứng chức năng quản lý thông tin bệnh nhân
	+ Tìm kiếm bệnh nhân theo tên, mã bệnh nhân, địa chỉ

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Hiển thị danh sách bệnh nhân, sắp xếp theo tên, ngày sinh, giới tính
	+ Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân
	+ Thêm mới bệnh nhân (bệnh nhân ngoài hệ thống HIS)
	+ Xóa thông tin bệnh nhân
2.6	Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm)
	Chạy độc lập hoặc tích hợp với hệ thống HIS một cách đơn giản, hỗ trợ tích hợp hệ thống qua HL7. Hệ thống đáp ứng các chuẩn dữ liệu Y tế (DICOM, HL7), tuân theo chuẩn tích hợp Y tế (IHE)
	+ Hiển thị danh sách các dịch vụ kỹ thuật theo thời gian và trạng thái
	+ Ghi nhớ tùy chọn hiển thị
	+ Lập lịch cho ca chụp (máy 2 chiều)
	+ Thiết lập hình ảnh cho ca chụp chiếu đã thực hiện
	+ Xem thông tin dữ liệu ca chụp chiếu
	+ Gỡ bỏ kết quả ca chụp chiếu sau khi đã thiết lập
	+ Gọi Bệnh nhân vào để thực hiện chụp chiếu
	+ Tìm kiếm dịch vụ kỹ thuật theo nhiều tiêu chí
2.7	Interface kết nối, liên thông với HIS
	- Cho phép cấu hình tích hợp trao đổi dữ liệu giữa RIS và HIS theo chuẩn: HL7, ODBC.
	+ RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7
	+ PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ
	+ PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)
2.8	Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
	- Phân hệ đáp ứng chức năng quản lý Chẩn đoán cho các ca chụp chiếu, thực hiện xem ảnh, đính kèm ảnh, chẩn đoán từ dữ liệu hình ảnh ca chụp
	+ Hiện thị thông tin chung ca chụp: Mã bệnh nhân, Mã ca chụp, Tuổi, Khoa/phòng thực hiện
	+ Lịch sử chẩn đoán
	+ Hiện thị ảnh đại diện của ca chụp
	+ Chọn mẫu chẩn đoán
	+ Lưu thông tin vật tư ca chụp: cỡ phim, số lượng phim, lượt phát tia
	+ Lịch sử ca chụp
	+ Lịch sử tư vấn
	+ Tìm kiếm thông tin chẩn đoán theo các tiêu chí: từ ngày, đến ngày, khoa thực hiện, phòng thực hiện, nhóm dịch vụ, loại bệnh nhân, theo trạng thái chẩn đoán
2.9	Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM
	- Hệ thống hỗ trợ tiêu chuẩn bản tin HL7, tích hợp với các hệ thống HIS khác với chuẩn thông điệp HL7. Thu nhận hình ảnh và dữ liệu bệnh nhân theo định dạng DICOM. Cho phép việc tích hợp dễ dàng các máy thu nhận hình ảnh, server, trạm làm việc (workstation), máy in và các thiết bị phần cứng khác có nối mạng từ các nhà sản xuất khác nhau vào trong hệ thống PACS
	+ Nhận dữ liệu chuẩn DICOM
	+ Giao tiếp RIS-PACS với tiêu chuẩn HL7
	+ Giao tiếp HIS-RIS với tiêu chuẩn HL7
	+ Chuyển đổi non-DICOM sang DICOM

STT	Yêu cầu kỹ thuật
2.10	Chức năng đo lường
	- Hỗ trợ các công cụ đo kích thước, đo trọng số
	+ Đo chiều dài, rộng
	+ So sánh theo chiều rộng, chiều đứng, chiều ngang
	+ Đo góc
	+ Đo tỉ trọng điểm
	+ Đo tỉ trọng theo hình tròn
	+ Đo tỉ trọng theo hình chữ nhật
	+ Đo tỉ trọng theo hình đa giác
2.11	Chức năng xử lý hình ảnh 2D
	- Cho phép hiển thị danh sách series ảnh của mỗi ca chụp. Hỗ trợ các chế độ hiển thị ảnh khác nhau, Cung cấp các chức năng xử lý ảnh, các công cụ hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh
	+ Lật dọc
	+ Lật ngang
	+ Xoay trái
	+ Xoay phải
	+ Tự động chạy Series ảnh
	+ Bố cục khung xem ảnh
	+ Đảo ngược contrast
	+ Series layout, image layout
	+ Công cụ đo
	+ Pan
	+ Zoom

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Chỉnh mức cửa sổ
	+ So sánh ảnh
	+ Cuộn ảnh
	+ Preset
	+ Thước khoảng cách, điểm, ellipse, ...
	+ Lưu ảnh JPEG
2.12	Chức năng xử lý hình ảnh 3D
	- Tái tạo hình ảnh ca chụp CT hoặc MRI cho phép hiển thị hình ảnh 3D
	+ Chức năng dựng 3D từ nhiều lát cắt: Cut vùng hiển thị, Xóa bản, Tách phổi, Giả lập nội soi, Chế độ MIP trên 3D, Đặt mức cửa sổ
	+ Chức năng 3D volume Rendering
	+ Chức năng 3D surface Rendering
	+ Các chức năng xử lý 3D render: Window width&level, Cài đặt sẵn kết xuất 3D, Cắt khối 3D, Loại bỏ xương, Cài đặt mức độ chi tiết, Xem 3D chất lượng cao tạm thời, Định hướng khối 3D (trước, sau, trái, phải, trên, dưới), camera nội soi (Fly Thru)
	+ Hiển thị ở chế độ Axial Sagital Coronal
2.13	Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web
	- Sao lưu hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD
	+ Cho phép lựa chọn riêng dữ liệu ảnh DICOM của ca chụp để in đĩa
	+ Cho phép lựa chọn dữ liệu ảnh DICOM và kết quả chẩn đoán hình ảnh để in ra đĩa

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Đã được in ra đã bao gồm phần mềm đọc phim
2.14	Kết xuất báo cáo thống kê
	- Kết xuất dữ liệu theo các điều kiện phục vụ báo cáo trong khoa/phòng
	+ Thống kê ca chụp theo ngày chụp
	+ Báo cáo hoạt động cận lâm sàng
	+ Thống kê theo nhóm dịch vụ
	+ Thống kê theo loại đối tượng
2.15	Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM
	- Xử lý hình ảnh DICOM từ PACS Server, chọn hình ảnh tiêu biểu của ca chụp
	+ Chức năng tìm kiếm hình ảnh từ PACS Server
	+ Chức năng tìm kiếm nhanh theo các điều kiện được cài đặt sẵn
	+ Chức năng xem trước hình ảnh ca chụp trong danh sách ca chụp
	+ Chức năng xem ảnh: Hiển thị ảnh kèm thông tin của hình ảnh Hiển thị khung ảnh hiện tại trong Series ảnh Chuyển đổi giữa các Series ảnh Chuyển đổi giữa các bệnh nhân Hiển thị thông tin DICOM Meta data
	+ Chọn và gửi ảnh tiêu biểu
	+ Xem thông tin ca chụp
	+ Các nhóm hình ảnh có thể được kết nối để hiển thị cùng một lúc và so sánh với các chuỗi hình ảnh từ CT và MRI cho cùng một bệnh nhân
	+ Chức năng MPR – Tái tạo tương tác đa chiều: Chính slab (độ dày), MIP, MPR cong (CPR), Dùng chuột di chuyển đường tham chiếu MPR,

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	Hỗ trợ bề mặt MPR cong (CPR), Hỗ trợ MIP trong MPR, Hỗ trợ điều chỉnh độ dày lát cắt (slab) trong MPR.
2.16	Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000
	- Làm giảm nhỏ kích thước ảnh, giảm thời gian truyền và làm giảm chi phí xử lý
	+ Cho chất lượng ảnh tốt nhất khi áp dụng nén ảnh tĩnh có tổn thất
	+ Sử dụng được với truyền dẫn và hiển thị lũy tiến về chất lượng, độ phân giải, các thành phần màu và có tính định vị không gian.
	+ Truy nhập và giải nén tại mọi thời điểm trong khi nhận dữ liệu
	+ Giải nén từng vùng trong ảnh mà không cần giải nén toàn bộ ảnh
	+ Nén một lần nhưng có thể giải nén với nhiều cấp chất lượng tùy theo yêu cầu của người sử dụng
	+ Nén ảnh DICOM theo chuẩn JPEG2000: Immediately compression và Delayed compression
2.17	Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView
	- Truy cập dữ liệu ảnh DICOM qua môi trường mạng. Cho phép truy cập dữ liệu ảnh DICOM trên môi trường webbased từ mạng nội bộ hoặc mạng internet bằng trình duyệt Web. Cho phép đọc phim và trả kết quả thông qua trình duyệt Web
	+ Hỗ trợ html
	+ Hỗ trợ hiển thị trên mobile/ipad
	+ Sử dụng trình duyệt của smartphone hoặc ipad
	+ Cho phép truy cập và đọc phim thông qua phần mềm webApp
	+ Cung cấp các công cụ xử lý ảnh cơ bản và công cụ nhập kết quả chẩn đoán hình ảnh
2.18	Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng)

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	-Cung cấp dữ liệu chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân. Chia sẻ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa các cơ sở y tế. Trao đổi dữ liệu chẩn đoán hình ảnh (ẩn danh) giữa các trung tâm nghiên cứu y khoa.
	- Đáp ứng việc mở rộng kết nối không giới hạn các PACS, RIS,
	- Dễ dàng thực hiện chia sẻ và trao đổi dữ liệu hình ảnh, giảm thiểu thời gian thực hiện so với các phương pháp hiện có như: in film, sao chép sang bộ lưu trữ ngoài, đóng gói và email,..
	- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi sát nhập vào dữ liệu đang có của bệnh nhân trên hệ thống lưu trữ local
	+ Hỗ trợ chia sẻ hình ảnh qua địa chỉ email
	+ Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn IHE
	+ Đảm bảo bảo mật, an toàn và toàn vẹn dữ liệu
2.19	Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu hình ảnh Cloud PACS
	+ Đơn vị cung cấp phần mềm đảm bảo có trung tâm dữ liệu lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên Cloud, dung lượng lưu trữ tối thiểu 63.000 ca chụp/năm.
	+ Có cơ chế sao lưu dự phòng dữ liệu
	+ Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu
	+ Trung tâm dữ liệu phục vụ lưu trữ đạt chuẩn đảm bảo về mặt thiết kế, vận hành, quản lý cũng như mức độ ổn định, đủ năng lực lưu trữ và bảo mật, có chứng nhận uptime Tier III.

3. Ứng dụng di động phục vụ người bệnh (Sổ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám online và trả kết quả trực tuyến)

STT	Yêu cầu kỹ thuật
I	Yêu cầu chung
1	Máy chủ cài đặt phần mềm và lưu trữ: đặt tại Trung tâm dữ liệu của đơn vị cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin cấp độ 2 trở lên theo quy định.

STT	Yêu cầu kỹ thuật
2	Kết nối hai chiều hệ thống với hệ thống HIS để nhận thông tin đặt khám và trả kết quả
II	Yêu cầu chức năng
1	Đăng nhập/Đăng xuất ứng dụng
	Người dùng có thể đăng ký tài khoản. Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật các thông tin đăng ký tài khoản và tạo tài khoản cho người dùng.
	Người dùng có thể đăng nhập hệ thống theo thông tin và mật khẩu được cấp. Hệ thống có cảnh báo trường hợp thông tin tài khoản, mật khẩu không đúng. Ngược lại, hệ thống cho phép đăng nhập thành công.
	Người dùng có thể đổi mật khẩu. Hệ thống cập nhật, lưu và hiển thị thông tin theo quy định
	Người dùng có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập. Hệ thống hiển thị màn hình nhập số điện thoại xác thực để xác thực người dùng
	Người dùng có thể đổi ngôn ngữ hiển thị. Hệ thống hiển thị giao diện với ngôn ngữ được lựa chọn
	Người dùng có thể ẩn/hiện mật khẩu đăng nhập. Hệ thống hiển thị/ẩn mật khẩu
	Người dùng có thể đăng xuất ứng dụng. Hệ thống kết thúc phiên làm việc của người dùng và hiển thị màn hình đăng nhập
2	Quản lý thông tin cá nhân
	Người bệnh có thể quét CCCD hoặc nhập thông tin cá nhân vào hệ thống. Hệ thống cập nhật và ghi nhận cập nhật thông tin thành công
	Người bệnh có thể đổi mật khẩu. Hệ thống cập nhật, lưu và hiển thị thông tin theo quy định
	Người bệnh có thể đổi phương thức đăng nhập bằng vân tay. Hệ thống hiển thị màn hình quét vân tay để xác thực
	Người bệnh có thể gửi chia sẻ ứng dụng cho người khác tới các nền tảng xã hội như zalo, messenger. Hệ thống hiển thị thông tin theo quy định

STT	Yêu cầu kỹ thuật
3	Xem danh sách dịch vụ
	Người bệnh có thể xem các thông tin về dịch vụ khám bệnh theo tên. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ
	Người bệnh có thể xem các thông tin về dịch vụ theo giá khám. Hệ thống các dịch vụ theo đơn giá dịch vụ
	Người bệnh có thể tìm kiếm dịch vụ theo tên, theo loại dịch vụ. Hệ thống kiểm tra, truy vấn và hiển thị thông tin theo điều kiện tìm kiếm đã thiết lập
	Người bệnh có thể tra cứu thông tin giá dịch vụ, viện phí Hệ thống hiển thị thông tin theo tra cứu
4	Xem danh sách bác sĩ
	Người bệnh có thể tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa, tên bác sĩ, triệu chứng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm
	Người bệnh có thể xem các thông tin về chuyên môn của bác sĩ. Hệ thống hiển thị thông tin theo tiêu chí tìm kiếm
	Người bệnh có thể xem lịch khám của các bác sĩ. Hệ thống hiển thị lịch khám chi tiết của bác sĩ
5	Đặt khám trên app mobile
	Người bệnh có thể đặt lịch khám theo bác sĩ. Hệ thống hiển thị màn hình chọn bác sĩ
	Người bệnh có thể đặt lịch khám theo dịch vụ/khoa/chuyên khoa. Hệ thống hiển thị màn hình chọn bác sĩ, chọn giờ khám
	Người bệnh có thể đặt khám theo luồng BHYT. Hệ thống cho chọn và hiển thị thông tin
	Người bệnh có thể đặt lịch khám cụ thể theo ngày, giờ. Hệ thống kiểm tra lịch, lưu lịch khám của người bệnh nếu cho phép, Không cho phép đặt lịch vào các khung giờ đã có bệnh nhân đặt lịch đủ

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	Người bệnh có thể xác nhận việc đặt lịch. Hệ thống ghi nhận thông tin lịch đặt của người bệnh vào CSDL và đồng bộ lịch đặt khám của người bệnh sang hệ thống HIS
	Người bệnh có thể xem lịch sử đặt khám. Hệ thống hiển thị danh sách các lần đặt lịch khám.
6	Thanh toán trực tuyến
	Người bệnh có thể Thanh toán tiền khám bệnh, viện phí ngoại trú, nội trú, thanh toán mua thuốc. Hệ thống hiển thị danh mục khám với chi phí dịch vụ
	Người bệnh có thể thiết lập các phương thức thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến trung gian. Hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn các trung gian thanh toán
	Người bệnh có thể thực hiện thanh toán dịch vụ theo các phương thức lựa chọn
	+ Thanh toán ATM
	+ Thanh toán VISA
	+ Thanh toán qua Qrcode
	+ Thanh toán chuyển khoản
	Hệ thống kết nối tới nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và gửi yêu cầu thanh toán để thực hiện việc thanh toán dịch vụ
	Người bệnh có thể theo dõi trạng thái thanh toán: thành công/không thành công. Hệ thống nhận phản hồi từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và hiển thị thông báo kết quả giao dịch thanh toán
	Người bệnh có thể xem lịch sử giao dịch thanh toán. Hệ thống cập nhật và hiển thị thông tin theo quy định
7	Xem hồ sơ sức khỏe cho người bệnh (theo quy định còn hiệu lực của BHYT) trên APP ...
	Người bệnh có thể xem thông tin hồ sơ khám chữa bệnh của mình. Hệ thống đồng bộ với hệ thống EMR và hiển thị thông tin

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	Người bệnh có thể xem danh sách lịch sử các lần khám chữa bệnh. Hệ thống hiển thị thông tin theo quy định
	Người bệnh có thể xem kết quả khám bệnh. Hệ thống hiển thị kết quả khám bệnh chi tiết
	Người bệnh có thể xem kết quả CLS (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, ..Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết các kết quả CLS
	Người bệnh có thể xem đơn thuốc của người bệnh. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn thuốc.
	Người bệnh có thể xem tóm tắt hồ sơ bệnh án của NB. Hệ thống hiển thị thông tin bệnh án
8	Tra cứu số khám khi khám chữa bệnh tại bệnh viện
	Người bệnh có thể tra cứu số khám theo mã hồ sơ, mã người bệnh hoặc quét barcode mã hồ sơ. Hệ thống đồng bộ dữ liệu với Hệ thống HIS và hiển thị thông tin số khám của người bệnh
	Người bệnh có thể xem dịch vụ đang thực hiện. Hệ thống hiển thị thông tin theo quy định
	Người bệnh có thể xem số thứ tự khám. Hệ thống hiển thị số thứ tự khám các dịch vụ
	Người bệnh có thể xem trạng thái dịch vụ. Hệ thống hiển thị thông tin trạng thái dịch vụ đã hoặc đang thực hiện
	Người bệnh có thể xem số lượt đợi khám/ số lượt đợi kết luận. Hệ thống hiển thị thông tin số lượt đợi khám/ số lượt
	Người bệnh có thể xem thời gian đến lượt khám dự kiến. Hệ thống hiển thị thông tin thời gian còn lại đến lượt khám của người bệnh
9	Tư vấn đặt câu hỏi
	Người bệnh có thể đặt câu hỏi về bệnh lý. Hệ thống hiển thị thông tin câu hỏi của người bệnh trên hệ thống quản lý thông tin bệnh viện.
	Người bệnh có thể Upload ảnh mô tả bệnh lý. Hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn file để upload

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	Người bệnh có thể xem câu trả lời trên ứng dụng. Hệ thống đồng bộ với hệ thống HIS và hiển thị thông tin trả lời của nhân viên y tế
	Người bệnh có thể gọi số hotline của bệnh viện để hỏi tư vấn. Hệ thống chuyển đến màn hình điện thoại để thực hiện gọi điện
10	Thành viên trong gia đình
	Người bệnh có thể thêm mới thông tin của thành viên gia đình. Hệ thống hiển thị màn hình để cập nhật thông tin thành viên trong gia đình
	Người bệnh có thể cập nhật, chỉnh sửa thông tin của thành viên gia đình và lưu thông tin. Hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công
	Người bệnh có thể đặt khám cho các thành viên gia đình. Hệ thống hiển thị màn hình để đặt khám theo dịch vụ, theo bác sĩ theo thời gian
	Người bệnh có thể xem hồ sơ & kết quả đặt khám cho người thân. Hệ thống hiển thị thông tin kết quả đặt khám
11	Thông báo và tin tức
	Người bệnh có thể xem thông báo xác nhận lịch hẹn khám. Hệ thống hiển thị thông báo lịch đặt khám
	Người bệnh có thể xem thông báo sắp đến lịch tái khám trên ứng dụng. Hệ thống hiển thị thông tin báo với thời gian đến lượt khám dự kiến
	Người bệnh có thể xem thông báo khi NB có kết quả khám trên ứng dụng mobile. Hệ thống hiển thị thông báo và kết quả khám.
	Người bệnh có thể xem thông báo khi lịch khám bị hủy. Hệ thống hiển thị thông báo để người bệnh xem thông tin việc hủy lịch
	Người bệnh có thể xem tin tức các bài viết trên ứng dụng mobile. Hệ thống hiển thị danh sách các tin tức để người bệnh có thể xem các bài viết
12	Đặt lịch uống thuốc, lịch tái khám
	Người bệnh có thể đặt lịch nhắc uống thuốc. Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập lịch uống thuốc

STT	Yêu cầu kỹ thuật
	Người bệnh có thể đặt lịch tái khám. Hệ thống hiển thị màn hình thiết lập lịch tái khám
	Hệ thống yêu cầu xác nhận đặt lịch tái khám, lịch uống thuốc. Hệ thống quay lại màn hình quản lý đặt lịch
	Hệ thống cho phép thiết lập thời gian thông báo trước khi đến lịch tái khám. Hệ thống ghi nhận CSDL và quay lại màn hình quản lý lịch
13	Xem biểu đồ sức khỏe
	Theo dõi được tình hình điều trị dưới dạng biểu đồ trực quan: tình hình chảy máu, vị trí chảy máu (1 tháng, 6 tháng, 1 năm). Hệ thống đánh dấu trên lịch calendar ngày xảy ra tình trạng chảy máu
	Người bệnh có thể Biểu đồ so sánh sức khỏe theo từng thời kì: giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị thông tin
	Người bệnh có thể Nhập liệu chỉ số sức khỏe do NB tự đo. Hệ thống hiển thị thông tin nhập liệu và ghi vào CSDL
	Người bệnh có thể ghi lại các thông tin chỉ số sức khỏe. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL và hiển thị các cảnh báo nếu các chỉ số cao hơn ngưỡng thiết lập

4. Hệ thống quản lý xét nghiệm

▪ Chức năng đánh giá và trả kết quả:

- ✓ Tự động nhập kết quả cho bệnh nhân từ máy xét nghiệm;
- ✓ Đánh giá, cảnh báo xét nghiệm theo ngưỡng chỉ số bình thường;
- ✓ Trả kết quả cho bệnh nhân và cập nhật thông tin về hệ thống HIS (nếu có);
- ✓ In phiếu kết quả xét nghiệm (mẫu riêng cho từng đơn vị hoặc theo mẫu BHYT);
- ✓ Quản lý tiền sử xét nghiệm của bệnh nhân.

▪ Chức năng quản lý vật tư hóa chất: Chức năng cho phép đơn vị số hóa quy trình quản lý vật tư, hóa chất tiêu hao.

▪ Chức năng quản lý kho máu – ngân hàng máu: Chức năng cho phép đơn vị quản lý chi tiết kho máu, ngân hàng máu.

▪ Chức năng thực hiện dịch vụ theo gói: Chức năng cho phép đơn vị chỉ định, thực hiện xét nghiệm, gói xét nghiệm cho danh sách bệnh nhân theo hợp đồng.

▪ Phân hệ vi sinh: Chức năng cho phép đơn vị kết nối máy xét nghiệm, quản lý, đánh giá kết quả xét nghiệm vi sinh.

▪ Phân hệ huyết học đồ: Chức năng cho phép đơn vị kết nối máy xét nghiệm huyết học (hỗ trợ dữ liệu chứa biểu đồ), xem biểu đồ từ kết quả máy, trả phiếu in kết quả xét nghiệm chứa biểu đồ.

▪ Phân hệ quản lý chất lượng: Chức năng cho phép quản lý quá trình thực hiện chất lượng tại khoa xét nghiệm.

▪ Phân hệ ngoại kiểm: Chức năng cho phép đơn vị quản lý quá trình thực hiện ngoại kiểm tại khoa xét nghiệm.

▪ Phân hệ nội kiểm: Chức năng cho phép đơn vị quản lý quá trình thực hiện nội kiểm tại khoa xét nghiệm.

▪ Tra cứu kết quả thông qua SMS Brandname: Chức năng cho phép gửi thông báo đến số điện thoại bệnh nhân khi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được duyệt.

▪ Ký số: Chức năng cho phép ký số phiếu in kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

5. Danh sách thiết bị hạ tầng, phần cứng

STT	Tên Hàng Hóa	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	SL
I	NÂNG CẤP HẠ TẦNG TRUYỀN MẠNG LỖI QUANG 10GB		
1	Máy chủ phục vụ hệ thống	1 * 5418Y(2.0GHz/24Cores/45MB/185W)CPU Module	2
		8 * 32GB 2Rx8 DDR5-5600B(CAS-46-45-45)	
		2 * 960 GB 6G SATA 2.5in MU PM897 SSD	
		2 * 480Gb PCIe*Gen4 X4 NVMe	
		3* 20TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e He HDD	
		4-Port GE Copper Interface Ethernet Adapter	

		2 * 2-Port 10GE Fiber Interface OCP3.0 Ethernet Adapter	
		LSI 9560-8i 12G SAS RAID Controller Module	
		2*Nguồn	
		Phần mềm ảo hóa đi kèm	
		Hệ điều hành theo máy	
2	Firewall	1 cổng Console + 1 cổng quản lý, 6 cổng Gigabit Ethernet quang, 16 cổng Gigabit Ethernet đồng, 4 cổng Gigabit Combo, 2 cổng 10GE quang , 2 khe mở rộng cho module	2
		Firewall 3 Gbps, IPS 1.5 Gbps , hỗ trợ IPSec VPN 12 Gbps và SSL VPN 3 Gbps	
		Tích hợp sâu các tính năng bảo mật từ lớp mạng đến ứng dụng: IPS, AV, DLP, SSLVPN, URL filtering, WAF...	
		Hỗ trợ ảo hoá, HA, quản lý tập trung	
		Bảo vệ tấn công DDoS & các tấn công lớp mạng (SYN, UDP, DNS, ICMP flood; IP spoofing; port scanning	
		Tường lửa phân vùng (zone-based), ACL nâng cao, ASPF (kiểm tra trạng thái ứng dụng)	
		IPS, Anti-Virus (AV), DLP, URL Filtering, lọc email/web (Tùy chọn)	
3	Switch core	Switch L3 Ethernet Switch with 16*1G/10GBase-X SFP Plus Ports and 1*Slot,Without Power Supplies	1
		2 * 75W AC Pluggable Power Supply Module	
		3Y 5×9 NBD-S CT Foundation BASIC Service, Global Version	

4	Switch access Layer 2 có 24 cổng POE và 4 cổng quang 1Gb	Switch Access L2 có 24 Port POE 10/100/1000Mbps, 02 Port SFP 10Gbps	5
		L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE + Ports (AC 370W) and 2*10Gbps	
5	Module quang 10G	SFP+ Module(850nm,300m,LC)	18
6	ODF 24 FO	Giá cáp quang 1U, 24 cổng hỗ trợ module KeyConnect quang hoặc đồng, chuẩn 19", bao gồm 1 khay hàn 48FO	1
		Mô đun quang KeyConnect OM3, LC kép(2 sợi)	
		Nhiệt độ hoạt động: -10°C To +60°C	
		Tiêu chuẩn: EUP 50, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2.0), TIA/EIA 604 FOCIS 10A, TIA/EIA 568 C.3	
		Dây hàn quang đơn chuẩn LC 2m, 900um, OM3	
		Tiêu chuẩn: TIA-568.3-D , IEC 61754, TIA 604, 2011/65/EU , PVC jacket: OFNR rating,LSZH jacket: IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034-2	
7	ODF 4 FO	Giá cáp quang 1U, 24 cổng hỗ trợ module KeyConnect quang hoặc đồng, chuẩn 19", bao gồm 1 khay hàn 48FO	5
		Mô đun quang KeyConnect OM3, LC kép(2 sợi)	
		Nhiệt độ hoạt động: -10°C To +60°C	

		Tiêu chuẩn: EUP 50, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2.0), TIA/EIA 604 FOCIS 10A, TIA/EIA 568 C.3	
		Dây hàn quang đơn chuẩn LC 2m, 900um, OM3	
		Tiêu chuẩn: TIA-568.3-D , IEC 61754, TIA 604, 2011/65/EU , PVC jacket: OFNR rating,LSZH jacket: IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034-2	
8	Cáp quang OM3 Outdoor (Hỗ trợ 10Gbps)	Cáp quang đa một (đệm lỏng), vỏ LSZH, 4FO, chuẩn OM3	400
		Tiêu chuẩn:IEC 60332-1-2, IEC 60794, ISO/IEC 11801-1, CPR Euroclass:Dca-s2,d1,a1	
9	Cáp Nhảy OM3 hỗ trợ 10Gbps	Dây nhảy quang, LC-LC kép, 2.0mm, OM3, LSZH,2m	54
II	MẠNG LAN CÁP UTP CAT6		
10	Cáp cấu trúc	Cáp mạng Cat6 UTP, lõi đồng đặc 24AWG, 4 đôi xoắn, vỏ PVC	12
11	Patch pannel 24 port	Thanh đầu nối cáp 24 cổng loại KeyConnect, 1U(dạng rộng).	5
		Nhân mạng Cat6 loại KeyConnect, màu trắng	
12	Wall Place	Mặt ổ cắm 1 cổng loại KeyConnect,	123
		Nhân mạng Cat6 loại KeyConnect, màu trắng	

13	Dây nhảy đồng 1m (UTP CAT 6)	UTP Cat6, 26 AWG, cáp xoắn bện (stranded), gồm 4 cặp, mỗi cặp chiều dài 1 mét	123
14	Dây nhảy đồng 3m (UTP CAT 6)	UTP Cat6, 26 AWG, cáp xoắn bện (stranded), gồm 4 cặp, mỗi cặp chiều dài 3 mét	123
15	Phụ kiện thi công lắp đặt bao gồm (Ống ghen lớn, nhỏ. Đinh vít nở)		1
III	PHÒNG MÁY CHỦ		
16	Camera giám sát phòng máy chủ	Độ phân giải: 2MP (1920 × 1080)	2
		Phát hiện người và phương tiện	
		Tích hợp mic ghi âm trực tiếp	
		Công nghệ Smart Hybrid Light: hồng ngoại + đèn trắng, chiếu xa	
		Chuẩn nén video: H.265+	
		Chuẩn bảo vệ: IP67 (chống nước, bụi)	
17	Sàn Nâng	- Tấm sàn thép lõi xi măng, KT 600x600x35mm.	8
		- Mặt hoàn thiện phủ HPL chống tĩnh điện dày 1.2mm	
		- Tải trọng tập trung $\geq 4.5\text{KN/ điểm}$	
		- Tải trọng dàn đều $\geq 1200\text{kg/m}^2$	
		- Tấm sàn được làm bằng thép tấm dập dạng hộp, sơn epoxy tĩnh	
18	Khóa Vân tay	Vân tay / thẻ từ / mã / chìa / app	1

		100 vôn tay, 100 mã, 1 mã chủ	
		4 pin AA (8–14 tháng), USB dự phòng	
		Yêu cầu cửa ≥ 38 mm dày, ≥ 95 mm rộng	
		Bảo hành 12 tháng	
19	Tủ điện 3 pha	Vỏ tủ điện trong nhà, 1 lớp cánh, tôn dày 1,2 mm, sơn màu ghi sáng KT: 800x600x250mm	1
		Chống sét lan truyền BK30S-T2 3P 60KA	
		Át tô mát 3 pha 63A Icu = 10ka tổng	
		Át tô mát 3 pha 32A Icu = 6ka cho điều hoà	
		Át to mát 2 pha 25A Icu = 6ka	
		Contacto 22A	
		Timer đặt thời gian 2 chế độ	
		Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh)	
		Nút ấn, chuyển mạch chạy tự động, bằng tay cho điều hoà	
		Cầu mát, tiếp địa	
		Lắp đặt	
20	UPS 10 KVA	10000VA/9000W	1
		Đầu vào: - Điện áp: 208/220/230/240 VAC, Dải điện áp: 176~300VAC ở 100% tải, 110 - 300VAC ở 50% tải, , Tần số: 50/60 Hz $\pm$ 4 Hz, Độ méo hài (THDi): < 5% ở đầy tải., Hiệu suất: AC-AC > 93%, Chế độ pin > 91%	
		Đầu ra: - Điện áp: 208/220/230/240 VAC, Tần số: 50/60 Hz $\pm$ 0.1 Hz, Thời gian chuyển mạch: 0ms , Tỷ lệ dòng đỉnh: 3:1(Max), Độ méo hài: 3% THD(Tải tuyến tính), 5% THD (Tải phi tuyến tính)	

		Phần mềm quản trị qua cổng giao tiếp RS-232 / USB. - SNMP tùy chọn, Quản lý qua trình duyệt Web	
21	Điều hòa BTU 18000	Kiểu dáng: Điều hòa treo tường	1
		Loại Gas: R32	
		Có chứng chỉ xuất xưởng hoặc CO/CQ, năm SX 2024 trở đi	
		Bao gồm công lắp đặt và vật tư	
22	Phòng cháy chữa cháy	Bình chữa cháy CO2 - MT2	1
		Sức chứa: 2kg	
		Trọng lượng: 8kg	
		Phạm vi phun: 2m	
		Nhiệt độ phun: - 10 độ ~ 50 độ	
23	Tủ rack 42U	Tủ mạng HDRACK, mẫu E-Series, 42U, W800xD1200mm.	1
		Cửa lưới độ thông thoáng >70%, 1 cánh trước, 2 cánh sau, 4 cánh hông, 2 quạt	
24	Tủ rack 10U	Tủ mạng HDRACK, mẫu B-Series, 10U, W600xD600mm.	5
		Cửa lưới độ thông thoáng >70%, 1 cánh trước, 2 cánh sau, 2 cánh hông, 2 quạt	
25	Phần mềm diệt virus	Diệt virus cho 50 User	30
26	Thi công lắp đặt	Thi công lắp đặt hệ thống	1

IV	THIẾT BỊ NGOẠI VI KHÁC		
27	Máy Tính để bàn	Bộ xử lý Intel® Core™ i513400 10 nhân (6 P-core + 4 E-core), 16 luồng, 2.5 GHz (cơ bản) – 4.6 GHz (tối đa), 20MB Smart Cache,	16
		RAM 8GB DDR5 4800MHz UDIMM	
		Lưu trữ 512 GB M.2 2280 PCI-e Gen4 SSD	
		Gigabit Ethernet Intel I219V 10/100/1000 Mbps	
		Acer USB standard keyboard and optical scroll mouse	
		Micorosoft Windows 11 Home 64bit bản quyền tích hợp sẵn từ nhà máy	
28	Màn hình máy tính	Kích thước mặc định: 23.8 inch/Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080, Độ sáng : 250 Nits cd/m2, Tần số 120 Hz (Hertz)	16
		Cổng cắm hiển thị: 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (HDCP 1.4), 1x HDMI (HDCP 1.4) (supports up to FHD 1920 x 1080 120Hz TMDS as per specified in HDMI 1.4), 1x DisplayPort 1.4 (Out) with MST (HDCP 1.4)	
		Cổng cắm dữ liệu: 1x USB Type-C upstream port (data only, SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 2x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2),	
29	Máy tính xách tay	CPU: Intel Core 5 120U – 10 nhân (2 P-cores + 8 E-cores), 12 luồng, 1.4 GHz (base) / Turbo đến 5.0 GHz	4
		RAM: 8 GB DDR5 (khả năng nâng cấp tối đa 32 GB)	

		Lưu trữ: 512 GB PCIe NVMe 4.0 SSD	
		Màn hình: 14" WUXGA (1920 × 1200), IPS, chống chói, tỉ lệ 16:10	
		Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6E (AX211), Bluetooth 5.3	
		Ethernet: Gigabit RJ-45	
		2× USB-C, 2× USB-A 3.2 Gen 1, 1× HDMI, 1× Combo audio, 1× microSD reader	
30	Máy tính Bảng đi buồng và lấy chứng thư số bệnh nhân		10
		Chipset Exynos 1380, CPU Octa-core 2.4GHz, 2.0GHz, RAM_Size (GB): 6GB, ROM Size (GB): 128GB, kích thước 8.0 inches, Công nghệ : TFT LCD, Độ phân giải : 1920 x 1200, Vân Tay sinh trắc học.	
		Camera sau: 13.0 MP, Camera trước : 5.0 MP	
		2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 4G TDD LTE, 5G FDD Sub6, 5G TDD Sub6:	
		Bluetooth, Wi-Fi, Earjack, Wi-Fi Direct, NFC, Location Technology	
		Tích hợp phần mềm nhận diện CCCD, Đọc NFC đồng bộ dữ liệu CCQG, Ký số	
		Android, Dung lượng 5050 mAh, Có thể tháo lắp,	
		IP Grade: IP68, Anti Shock: 1.5m device only and 1.8m with inbox cover, Physical button: O (Home, Back, Menu) and Active Key MIL STD: MIL STD 810H	

31	Máy Scan	- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Tốc độ Scan: 20ppm/40ipm, Độ phân giải quang học: 600 dpi, Khay giấy 20 tờ A4; 6 tờ	2
		ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36"), Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13"), Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")	
		ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36"), Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2") Khe thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13"), Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")	
32	Máy in mã Vạch	Độ phân giải 203 dpi (8 dots/mm)	2
		Tốc độ in tối đa 152 mm/s (6"/giây)	
		Chiều rộng tối đa 104 mm (~4")	
		128 MB SDRAM + 256 MB Flash , USB 2.0	
33	Máy đọc mã vạch		2
		Tốc độ đọc mã vạch : 120in (~305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil	
		Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels, Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation systems	
		Nguồn sáng : Aiming pattern: circular, 617nm amber LED, Illumination: 660nm Hyper Red LEDs	
		Chuẩn kết nối : USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols);	
34	Giải pháp dịch vụ phần mềm quản trị hệ thống công nghệ thông tin	DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	1

		Giám sát đa nền tảng và thiết bị:	
		Giám sát máy chủ vật lý và ảo (Windows, Linux, Unix...)	
		Thiết bị mạng: switch, router, firewall	
		Thiết bị lưu trữ (SAN/NAS)	
		Hệ thống ảo hóa (VMware, Hyper-V...)	
		Cơ sở dữ liệu (Oracle, SQL Server, MySQL...)	
		Dịch vụ ứng dụng (web, mail, DNS, DHCP...)	
		Dịch vụ cloud (AWS, Azure, Google Cloud...)	
		Giao thức và cơ chế giám sát:	
		Hỗ trợ SNMP, ICMP, SSH, Telnet, WMI	
		Hỗ trợ Giám sát dạng agent-based và agentless	
		Gọi API (REST) để lấy dữ liệu Giám sát	
		Thu thập log và phân tích log cơ bản (nếu có)	
		Cảnh báo và xử lý sự cố:	
		Cảnh báo theo ngưỡng tùy chỉnh	
		Gửi Cảnh báo qua Email, SMS, Telegram, Slack, Microsoft Teams, Webhook...	
		Hỗ trợ điều kiện Cảnh báo nâng cao (logic tổ hợp, làm mượt dữ liệu)	
		Tự động thực hiện hành động: restart Dịch vụ, chạy script, mở ticket	
		Dashboard và báo cáo:	
		Dashboard trực quan, thời gian thực	
		Cho phép tùy biến theo người dùng/nhóm	

		Hiển thị bản đồ mạng, biểu đồ, TOP-ng, bảng số liệu	
		Tạo và Gửi báo cáo định kỳ qua Email	
		Hỗ trợ định dạng: PDF, CSV, HTML	
		Phát hiện và cập nhật tự động:	
		Phát hiện Thiết bị và Dịch vụ mới trong mạng	
		Tự động cập nhật cấu hình Giám sát khi có thay đổi	
		Hỗ trợ discovery rules và auto-template	
		Quản trị và phân quyền:	
		Phân quyền truy cập chi tiết theo người dùng, nhóm người dùng, Thiết bị, khu vực	
		Kiểm soát truy cập Dashboard, cấu hình, Cảnh báo, báo cáo	
		Tích hợp và mở rộng:	
		Tích hợp với SIEM (Sentinel, QRadar...), hệ thống ITSM, CMDB, hệ thống log (Splunk, ELK...)	
		Cung cấp API RESTful phục vụ Tích hợp	
		Hỗ trợ triển khai dạng phân tán (proxy, collector)	
		Khả năng mở rộng và hiệu năng:	
		Giám sát được từ vài trăm đến hàng chục nghìn node	
		Hỗ trợ kiến trúc server phân tầng (central <-> remote/proxy)	
V	HỆ THỐNG WLAN		

35	Thiết bị Accesspoint POE	chuẩn Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6), dual-band 2×2 MIMO – 4 luồng song song: tốc độ tối đa 1 500 Mbps (5 GHz: 1 200 Mbps, 2.4 GHz: 300 Mbps), 1 uplink + 1 LAN, cả hai đều 10/100/1000 Mbps RJ-45, PoE 802.3af hoặc 54 V DC; tiêu thụ điện ≤ 15 W	16
36	Wifi controler	Giám sát trạng thái AP, usage, sự cố, Quản trị phân quyền theo site, vị trí, SSID, kênh, công suất, VLAN, QoS, PPSK, social, captive portal, LDAP, Cài cấu hình hàng loạt, chạy script, Heatmap, alert, backup, restore, Gắn tag, nhóm thiết bị theo khu vực, Quản lý từ di động, onsite nhanh chóng	1